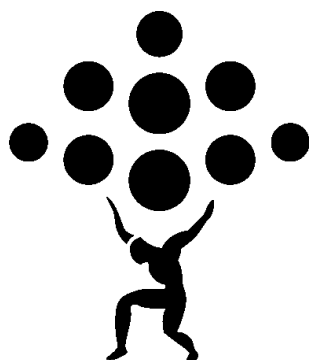


UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas



UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

Sistema de Ventas con Control de Inventario y Cobros en Efectivo

para la Librería 4 Hermanos

Integrantes:

Ticona Fernandez Nahuel Ariel

Bocangel La Torre Ignacio

Docente: Ph. D. Luigi Antequera Tamari

Asignatura: Sistemas de Información III

Gestión Académica: 2026

La Paz – Bolivia

31 de julio de 2026

Índice

1. Introducción	1
1.1. Antecedentes	1
1.2. Planteamiento del Problema	1
1.3. Objetivos	2
1.3.1. Objetivo General	2
1.3.2. Objetivos Específicos	2
1.4. Justificación	2
2. Análisis del Problema y Requerimientos	3
2.1. Usuarios del Sistema	3
2.1.1. Administrador	3
2.1.2. Cajero	3
2.2. Requerimientos Funcionales	4
2.3. Requerimientos No Funcionales	7
2.4. Casos de Uso	8
3. Diseño del Sistema	9
3.1. Arquitectura del Software	9
3.2. Diagrama de Clases y Relaciones	11
3.3. Modelo de Base de Datos (MER y DER)	14
3.3.1. Modelo Entidad-Relación (MER)	14
3.3.2. Diagrama Entidad-Relación (DER)	15
3.3.3. Relaciones e integridad referencial	18
3.3.4. Justificación del modelo	18
3.3.5. Diagrama DER	19
3.4. Diagramas de Actividades	19
3.4.1. Inicio de Sesión	20
3.4.2. Cerrar Sesión	20
3.4.3. Registro de Venta	21
3.4.4. Consultar Ventas Realizadas	21
3.4.5. Emitir Comprobante de Venta	22
3.4.6. Gestión de Usuarios	23
3.4.7. Gestión de Productos	23
3.4.8. Gestión de Categorías	24

3.4.9.	Gestión de Clientes	24
3.4.10.	Gestión de Proveedores	25
3.4.11.	Gestión de Inventario	25
3.4.12.	Generar Reportes	26
3.4.13.	Arqueo de Caja	27
3.5.	Diagramas de Secuencia	28
3.5.1.	Inicio de Sesión	29
3.5.2.	Cerrar Sesión	29
3.5.3.	Registro de Venta	30
3.5.4.	Consultar Ventas Realizadas	31
3.5.5.	Gestión de Usuarios (Crear)	32
3.5.6.	Gestión de Productos (Crear)	32
3.5.7.	Gestión de Categorías (Crear)	33
3.5.8.	Gestión de Clientes (Crear)	34
3.5.9.	Gestión de Proveedores (Crear)	35
3.5.10.	Gestión de Inventario (Registrar Movimiento)	35
3.5.11.	Generar Reportes	36
3.5.12.	Arqueo de Caja	37
3.6.	Diagramas de Estados	38
3.6.1.	Estado de Venta	38
3.6.2.	Estado de Arqueo de Caja	39
3.6.3.	Estado de Producto	40
3.6.4.	Estado de Usuario	41
3.6.5.	Estado de Cliente	42
3.6.6.	Estado de DetalleVenta	43
3.6.7.	Estado de Cobro	44
3.7.	Interfaces de usuario (mockups)	45
3.7.1.	Pantalla de Login	45
3.7.2.	Vista del Administrador	46
3.7.3.	Pantalla de Nueva Venta	47
3.7.4.	Pantalla de Gestión de Productos	49
3.7.5.	Pantalla de Gestión de Categorías	50
3.7.6.	Pantalla de Gestión de Clientes	50
3.7.7.	Pantalla de Gestión de Inventario	51
3.7.8.	Pantalla de Reportes	53
3.7.9.	Pantalla de Gestión de Usuarios	54

3.7.10. Pantalla de Nueva Venta (Cajero)	55
3.7.11. Pantalla de Mis Ventas (Cajero)	56
3.7.12. Pantalla de Arqueo de Caja (Cajero)	57
4. Desarrollo e Implementación	60
4.1. Herramientas y Tecnologías Utilizadas	60
4.1.1. Justificación de las Herramientas	61

1. Introducción

1.1. Antecedentes

En la actualidad, los pequeños negocios comerciales enfrentan desafíos significativos en la gestión de sus operaciones diarias debido a la falta de sistemas de información automatizados. La Librería 4 Hermanos, un negocio dedicado a la venta de productos diversos, ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. Sin embargo, este crecimiento ha traído consigo una serie de problemas operativos derivados del manejo manual de la información.

Actualmente, la Librería 4 Hermanos utiliza un sistema basado en registros físicos como cuadernos, libretas o archivos Excel para gestionar sus ventas, inventario y cobros. Este enfoque presenta limitaciones importantes: errores en el registro de ventas debido a que los cálculos manuales del total y el cambio son propensos a equivocaciones; inventario desactualizado porque no se sabe con certeza cuánto stock hay disponible en tiempo real, lo que genera pérdidas por faltantes o excesos de mercadería; dificultad para generar reportes, ya que la gerencia no cuenta con información oportuna para tomar decisiones como ventas diarias o productos más vendidos; y pérdida de información, puesto que los registros físicos pueden extraviarse, dañarse o perderse con el tiempo.

Por estas razones, se ha identificado la necesidad de implementar un Sistema de Ventas con Control de Inventario y Cobros en Efectivo que permita automatizar estos procesos y brindar información confiable para la toma de decisiones.

1.2. Planteamiento del Problema

La Librería 4 Hermanos actualmente maneja sus procesos de venta, inventario y cobros de manera manual, lo que genera una serie de problemas que afectan la eficiencia y rentabilidad del negocio.

Problema principal: Ineficiencia en la gestión de ventas, inventario y cobros debido a la falta de un sistema automatizado, lo que provoca errores en los registros, pérdida de información y dificultad para tomar decisiones gerenciales oportunas.

Problemas específicos:

- **En las ventas:** los vendedores anotan los productos en papel, suman manualmente los totales y calculan el cambio a mano, lo que genera errores aritméticos y demoras en la atención al cliente.
- **En el inventario:** no existe un control preciso del stock. Los productos se descuentan de manera estimada al final del día, sin saber exactamente qué se vendió ni cuánto queda disponible. Esto provoca la venta de productos que ya no están en stock, pedidos innecesarios de productos que sí tienen suficiente cantidad y dificultad para identificar productos

con bajo stock.

- **En los cobros:** no queda un registro confiable de los pagos recibidos, lo que dificulta la conciliación de caja al final del día y aumenta el riesgo de desfalcos o errores contables.
- **En la generación de reportes:** la gerencia no dispone de reportes actualizados y confiables, como ventas por día, productos más vendidos o ingresos totales, lo que impide tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de ventas que permita gestionar productos, clientes, inventario y ventas, registrando los cobros realizados en efectivo y generando información útil para la toma de decisiones en la Librería 4 Hermanos.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante la identificación de las necesidades de los usuarios.
- Modelar el sistema utilizando diagramas UML para visualizar la estructura y el comportamiento del sistema.
- Diseñar una base de datos relacional que almacene la información de productos, categorías, clientes, ventas, inventario y usuarios, garantizando la integridad de los datos.
- Implementar los módulos definidos utilizando un lenguaje de programación y un framework.
- Gestionar el inventario de productos mediante el control automático de entradas y salidas, asegurando que el stock se actualice en tiempo real después de cada venta.
- Registrar ventas y cobros en efectivo, calculando automáticamente el total de la venta y el cambio a devolver al cliente.
- Generar reportes básicos para apoyar la administración del negocio.

1.4. Justificación

La implementación de un sistema de ventas con control de inventario en la Librería 4 Hermanos se justifica desde varias perspectivas.

Desde el punto de vista operativo, el sistema permitirá automatizar los procesos de venta, inventario y cobros, reduciendo significativamente los errores humanos y el tiempo dedicado a tareas administrativas. Esto se traduce en una atención más rápida a los clientes y una mayor productividad del personal.

Desde el punto de vista económico, se logrará una reducción de pérdidas al tener control exacto del inventario, evitando faltantes de productos y compras innecesarias. Además, el registro automático de ventas y cobros permitirá un arqueado de caja preciso y la detección temprana

de inconsistencias. Los reportes generados por el sistema brindarán información valiosa para decidir qué productos promocionar, cuándo reabastecer y cómo optimizar los recursos.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Sistemas de Información III, utilizando metodologías de desarrollo como Cascada, patrones de diseño como MVC y tecnologías actuales, fortaleciendo las competencias profesionales de los desarrolladores.

Desde el punto de vista social, el sistema contribuirá a la formalización y modernización del negocio, facilitando la generación de empleo y mejorando la experiencia de compra de los clientes al recibir comprobantes de venta claros y rápidos.

El proyecto es viable porque se cuenta con los conocimientos técnicos necesarios, las tecnologías a utilizar son de código abierto y gratuitas, y el alcance está delimitado a ventas presenciales con pagos en efectivo, lo que lo hace realizable en el tiempo establecido.

2. Análisis del Problema y Requerimientos

2.1. Usuarios del Sistema

El sistema contará con los siguientes usuarios:

2.1.1. Administrador

Es la persona encargada de la gerencia o dueño de la Librería 4 Hermanos. Es responsable de administrar la información clave del sistema.

Funciones:

- Gestionar usuarios.
- Gestionar productos.
- Gestionar categorías.
- Consultar reportes.
- Administrar inventario.

2.1.2. Cajero

Es el empleado encargado de atender al cliente y registrar las ventas.

Funciones:

- Buscar productos.
- Registrar ventas.
- Registrar cobros en efectivo.
- Emitir comprobantes de venta.
- Consultar sus propias ventas realizadas.
- Realizar arqueos de caja.

2.2. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales definen las acciones que el sistema debe realizar para cumplir con los objetivos del negocio.

Cuadro 1: Requerimientos funcionales del sistema

Código	Módulo	Descripción
RF-01	Inicio de Sesión	El sistema debe permitir que el usuario inicie sesión ingresando un nombre de usuario y contraseña.
RF-02	Inicio de Sesión	El sistema debe validar las credenciales contra la base de datos antes de permitir el acceso.
RF-03	Inicio de Sesión	El sistema debe mostrar un mensaje de error si las credenciales son incorrectas.
RF-04	Inicio de Sesión	El sistema debe permitir al usuario cerrar sesión en cualquier momento.
RF-05	Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios con nombre, usuario, contraseña y rol.
RF-06	Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir modificar los datos de un usuario existente.
RF-07	Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir eliminar usuarios.
RF-08	Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir consultar la lista de todos los usuarios registrados.
RF-09	Gestión de Categorías	El sistema debe permitir registrar nuevas categorías.
RF-10	Gestión de Categorías	El sistema debe permitir editar el nombre de una categoría existente.
RF-11	Gestión de Categorías	El sistema debe permitir eliminar categorías.
RF-12	Gestión de Categorías	El sistema debe permitir consultar todas las categorías registradas.

Código	Módulo	Descripción
RF-13	Gestión de Productos	El sistema debe permitir crear nuevos productos con código, nombre, categoría, descripción, precio de venta, costo, stock disponible, stock mínimo y estado.
RF-14	Gestión de Productos	El sistema debe permitir modificar los datos de un producto existente.
RF-15	Gestión de Productos	El sistema debe permitir eliminar productos.
RF-16	Gestión de Productos	El sistema debe permitir buscar productos por nombre, código o categoría.
RF-17	Gestión de Productos	El sistema debe permitir consultar el listado completo de productos.
RF-18	Gestión de Inventario	El sistema debe permitir consultar las existencias de cada producto.
RF-19	Gestión de Inventario	El sistema debe incrementar el stock cuando se realice una compra o reposición de productos.
RF-20	Gestión de Inventario	El sistema debe disminuir el stock automáticamente después de cada venta confirmada.
RF-21	Gestión de Inventario	El sistema debe registrar cada movimiento de inventario con fecha, producto, tipo de movimiento, cantidad y usuario responsable.
RF-22	Gestión de Inventario	El sistema debe permitir visualizar productos cuyo stock esté por debajo del stock mínimo definido.
RF-23	Gestión de Clientes	El sistema debe permitir crear nuevos clientes con nombre, documento de identidad, teléfono y dirección.
RF-24	Gestión de Clientes	El sistema debe permitir modificar los datos de un cliente existente.
RF-25	Gestión de Clientes	El sistema debe permitir eliminar clientes.

Código	Módulo	Descripción
RF-26	Gestión de Clientes	El sistema debe permitir buscar clientes por nombre o documento.
RF-27	Gestión de Ventas	El sistema debe permitir crear una nueva venta seleccionando un cliente.
RF-28	Gestión de Ventas	El sistema debe permitir buscar productos para agregarlos a la venta.
RF-29	Gestión de Ventas	El sistema debe permitir agregar productos al detalle de la venta con cantidad y precio unitario.
RF-30	Gestión de Ventas	El sistema debe permitir modificar la cantidad de un producto ya agregado.
RF-31	Gestión de Ventas	El sistema debe permitir eliminar productos del detalle de la venta.
RF-32	Gestión de Ventas	El sistema debe calcular automáticamente el subtotal de la venta.
RF-33	Gestión de Ventas	El sistema debe calcular automáticamente el total de la venta.
RF-34	Gestión de Ventas	El sistema debe permitir confirmar la venta solo si se ha registrado el cobro.
RF-35	Cobros en Efectivo	Durante la venta, el sistema debe permitir registrar el monto entregado por el cliente.
RF-36	Cobros en Efectivo	El sistema debe calcular automáticamente el cambio a devolver.
RF-37	Cobros en Efectivo	El sistema debe mostrar el cambio en pantalla antes de confirmar.
RF-38	Cobros en Efectivo	El sistema debe registrar la fecha y hora del pago al confirmar la venta.
RF-39	Cobros en Efectivo	El sistema debe validar que el monto entregado sea mayor o igual al total de la venta.

Código	Módulo	Descripción
RF-40	Comprobante de Venta	El sistema debe generar un comprobante que incluya número de venta, fecha, cliente, productos vendidos, cantidades, precios unitarios, total, monto recibido y cambio entregado.
RF-41	Comprobante de Venta	El sistema debe permitir visualizar el comprobante en pantalla después de confirmar la venta.
RF-42	Comprobante de Venta	El sistema debe permitir imprimir el comprobante.
RF-43	Reportes	El sistema debe generar un reporte de ventas del día actual.
RF-44	Reportes	El sistema debe generar un reporte de ventas por un rango de fechas.
RF-45	Reportes	El sistema debe generar un reporte de productos vendidos en un rango de fechas.
RF-46	Reportes	El sistema debe generar un reporte del inventario actualizado.
RF-47	Reportes	El sistema debe generar un reporte de productos con bajo stock.
RF-48	Reportes	El sistema debe generar un reporte de caja por un rango de fechas.

2.3. Requerimientos No Funcionales

Cuadro 2: Requerimientos no funcionales del sistema

Código	Atributo de Calidad	Descripción
RNF-01	Usabilidad	El sistema debe tener una interfaz sencilla, intuitiva y fácil de usar, con un diseño claro que no requiera entrenamiento extenso para los usuarios.

Código	Atributo de Calidad	Descripción
RNF-02	Rendimiento	El tiempo de respuesta para operaciones comunes debe ser inferior a 3 segundos.
RNF-03	Seguridad	El sistema debe implementar autenticación mediante usuario y contraseña para acceder a las funcionalidades. Las contraseñas deben almacenarse de forma segura.
RNF-04	Seguridad	El sistema debe validar todos los datos de entrada para evitar errores, inyecciones SQL y ataques XSS.
RNF-05	Base de Datos	El sistema debe utilizar un motor de base de datos relacional para garantizar la integridad referencial.
RNF-06	Mantenibilidad	La base de datos debe contar con un mecanismo de respaldo periódico para prevenir pérdidas de información.
RNF-07	Mantenibilidad	El código debe estar organizado, comentado y siguiendo un patrón de diseño para facilitar futuras modificaciones.
RNF-08	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible en el horario de atención de la Librería 4 Hermanos.
RNF-09	Usabilidad	Los mensajes de error y éxito deben ser claros y orientados al usuario, sin tecnicismos.

2.4. Casos de Uso

A continuación, se describen los actores y los casos de uso identificados para el sistema.

Actores:

- **Administrador:** responsable de gestionar usuarios, productos, categorías, inventario y consultar reportes.
- **Cajero:** responsable de atender al cliente, registrar ventas, gestionar cobros, emitir comprobantes, consultar sus propias ventas y realizar el arqueo de caja.

Casos de Uso por Actor:

Actor	Casos de Uso
Administrador	Iniciar sesión, Cerrar sesión, Gestionar usuarios, Gestionar categorías, Gestionar productos, Administrar inventario, Consultar reportes.
Cajero	Iniciar sesión, Cerrar sesión, Buscar productos, Registrar venta, Modificar detalle de venta, Registrar cobro en efectivo, Calcular cambio, Emitir comprobante, Consultar ventas realizadas, Realizar arqueo de caja.

Cuadro 3: Casos de uso por actor

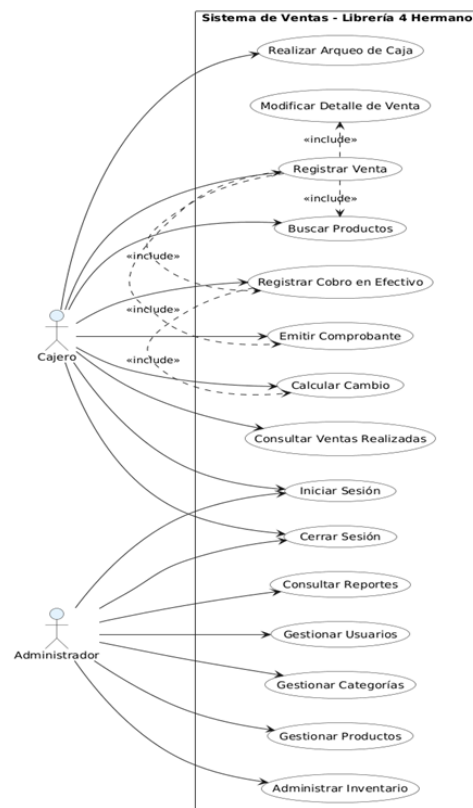


Figura 1: Diagrama de casos de uso del sistema

3. Diseño del Sistema

3.1. Arquitectura del Software

Para el desarrollo del sistema de ventas de la Librería 4 Hermanos, se ha seleccionado una **Arquitectura por 3 Capas (o Tres Capas)**. Esta decisión responde a la naturaleza del sistema, que operará exclusivamente en una sola computadora dentro del establecimiento, sin conexión

a Internet ni interacción con otras máquinas. El sistema es una aplicación de escritorio (standalone) que se ejecuta localmente.

¿Qué es la Arquitectura por 3 Capas? Es un modelo de organización del código que divide la aplicación en tres niveles lógicos independientes, cada uno con una responsabilidad específica:

1. Capa de Presentación (Interfaz de Usuario)

- Es la capa que interactúa directamente con los usuarios (Administrador y Cajero). Está compuesta por ventanas, formularios, botones, tablas y demás elementos gráficos.
- Su función es mostrar la información y capturar las acciones del usuario.
- Esta capa no contiene lógica de negocio ni acceso directo a bases de datos.
- El Cajero tendrá acceso a ventas, cobros y consulta de sus propias ventas; el Administrador tendrá acceso a usuarios, productos, categorías, inventario y reportes.

2. Capa de Negocio (Lógica del Sistema)

- Es el cerebro de la aplicación. Contiene las reglas de negocio y la lógica funcional.
- Valida las operaciones, verifica stock, calcula totales, calcula cambios y actualiza el inventario.
- Es independiente de la interfaz gráfica y del motor de base de datos.
- Incluye servicios como ServicioVentas, encargado de coordinar el registro de ventas y operaciones relacionadas.

3. Capa de Acceso a Datos (Persistencia)

- Es la capa encargada de interactuar con la base de datos.
- Contiene las clases que ejecutan consultas SQL como SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE.
- Aísla al resto de la aplicación de los detalles específicos del motor de base de datos.
- Se utilizará un motor relacional como MySQL Community Edition.

Flujo de trabajo típico: registrar una venta

1. El Cajero ingresa el código de un producto en la Capa de Presentación.
2. La Capa de Presentación envía la solicitud a la Capa de Negocio.
3. La Capa de Negocio valida que el producto exista y que haya stock suficiente.
4. La Capa de Acceso a Datos consulta el producto y su stock.
5. La Capa de Negocio calcula el subtotal y devuelve el resultado.
6. El Cajero confirma la venta y registra el monto entregado.
7. La Capa de Negocio calcula el total y el cambio y valida el pago.
8. La Capa de Acceso a Datos guarda la venta y actualiza el stock.

9. La Capa de Presentación muestra el comprobante y el cambio al Cajero.

Ventajas de esta arquitectura:

- **Mantenibilidad:** las responsabilidades se encuentran separadas.
- **Reutilización:** la lógica de negocio puede ser utilizada por diferentes interfaces.
- **Pruebas:** las reglas de negocio y el acceso a datos pueden probarse de forma aislada.
- **Organización:** el código se estructura de manera clara en Presentación, Negocio y Datos.

3.2. Diagrama de Clases y Relaciones

El diagrama de clases representa la estructura estática del sistema, mostrando las entidades principales, sus atributos, métodos y relaciones. Se han identificado las siguientes clases:

Cuadro 4: Descripción de clases del sistema

Clase	Atributos principales	Métodos principales	Relaciones
Rol	id, nombre, descripción, estado	getNombre() getDescripcion()	Se relaciona con Usuario (uno a muchos).
Usuario	id, nombre, apellido usuario, contraseña correo, telefono estado, fecha_registro ultimo_acceso	autenticar() cambiarContraseña() getRol()	Se relaciona con Rol (muchos a uno) Venta, Movimiento-Inventario ArqueoCaja y ReporteGenerado.
Categoría	id, nombre, descripción, estado	getNombre() setNombre()	Se relaciona con Producto (uno a muchos).
Proveedor	id, nombre, telefono direccion, correo	getNombre() setNombre() getContacto()	Se relaciona con Producto (uno a muchos).
Producto	id, codigo, nombre descripción, precio_venta costo_unitario stock_actual stock_minimo, estado	actualizarStock() verificarStock Disponibile() calcularPrecio ConMargen() estaActivo() buscarPorCodigo()	Se relaciona con Categoría Proveedor, Detalle-Venta y MovimientoInventario.

Clase	Atributos principales	Métodos principales	Relaciones
Cliente	id, nombres, apellido1 apellido2, CI telefono, direccion email, estado fecha_registro	getNombreCompleto() validarCI()	Se relaciona con Venta (uno a muchos).
Venta	id, numero_venta, fecha turno, total estado, observacion monto_recibido, cambio	calcularTotal() agregarDetalle() confirmarVenta() generarComprobante() getTurno() registrarVenta() generarReporteVentas() arqueoCaja() calcularCambio()	Se relaciona con Cliente Usuario, DetalleVenta MovimientoInventario y ArqueoCaja.
DetalleVenta	id, cantidad precio_unitario, subtotal costo_unitario, estado	calcularSubtotal() getTotalDetalle()	Se relaciona con Venta y Producto.
Movimiento Inventario	id, fecha tipo_movimiento cantidad stock_anterior stock_nuevo costo_unitario observacion, estado	getTipoMovimiento() getCantidad()	Se relaciona con Producto, Usuario y Venta.
ArqueoCaja	id, fecha_inicio fecha_fin monto_inicial monto_esperado monto_actual diferencia observacion, estado	calcularDiferencia() cerrarArqueo()	Se relaciona con Usuario y Venta.
Reporte Generado	id, fecha_generacion tipo_reporte filtros_aplicados ruta_archivo, formato	exportarPDF() exportarExcel() getTipoReporte()	Se relaciona con Usuario (muchos a uno).

Relaciones principales

- Un **Rol** puede asignarse a muchos **Usuarios**.
- Un **Usuario** registra varias **Ventas**, varios **Movimientos de Inventario**, gestiona varios **Arqueos de Caja** y genera varios **Reportes**.
- Una **Categoría** agrupa varios **Productos**.
- Un **Proveedor** suministra varios **Productos**.
- Un **Cliente** realiza varias **Ventas**.
- Una **Venta** contiene uno o varios **Detalles de Venta** y puede generar varios **Movimientos de Inventario**.
- Un **Producto** aparece en varios **Detalles de Venta** y tiene varios **Movimientos de Inventario**.
- Un **Arqueo de Caja** agrupa varias **Ventas**.

Justificación del modelo

El modelo ha sido diseñado para cubrir todos los requerimientos funcionales del sistema:

- **Gestión de usuarios y roles:** Permite la autenticación y control de permisos mediante la tabla `Rol`.
- **Control de inventario:** La clase `Producto` gestiona el stock, y `MovimientoInventario` registra cada entrada y salida con trazabilidad de stock anterior y nuevo.
- **Procesos de venta y cobro:** `Venta` y `DetalleVenta` registran las transacciones. Los datos del cobro (`monto_recibido`, `cambio`) están integrados directamente en `Venta`, simplificando el modelo al eliminar la clase `Cobro` y evitar redundancias (no se usa `subtotal` ni `fecha_cobro`).
- **Cierre de caja:** `ArqueoCaja` permite realizar el arqueo por turno, validando los montos recibidos y calculando diferencias.
- **Reportes históricos:** `ReporteGenerado` almacena la ruta de los reportes generados por el Administrador, sin guardar el contenido binario en la base de datos.

Las relaciones entre clases garantizan la integridad referencial y la trazabilidad de la información, desde la compra de productos hasta su venta y el registro de cobros.

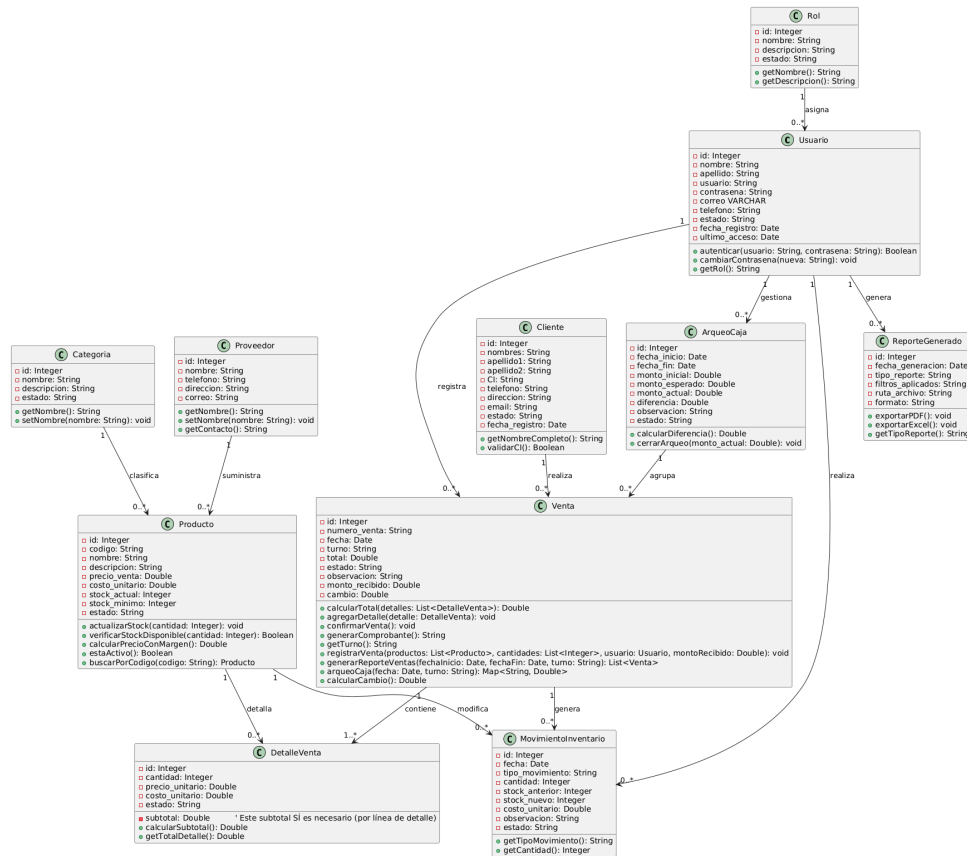


Figura 2: Diagrama de clases del sistema

3.3. Modelo de Base de Datos (MER y DER)

El modelo de datos constituye el cimiento sobre el cual se almacenará y gestionará toda la información del sistema. Para el desarrollo de la Librería 4 Hermanos, se ha optado por un **Modelo Entidad-Relación (MER)** que define las entidades y sus relaciones, el cual se traduce en un **Diagrama Entidad-Relación (DER)** que representa la estructura lógica de la base de datos relacional.

3.3.1. Modelo Entidad-Relación (MER)

El MER conceptual identifica las siguientes entidades principales y sus relaciones:

- **Roles:** define los tipos de usuario (Administrador, Cajero).
- **Usuarios:** representa a las personas que operan el sistema.
- **Categorías:** agrupa los productos por tipo o familia.
- **Proveedores:** registra los proveedores que suministran productos.
- **Productos:** representa los artículos que se venden.
- **Clientes:** registra la información de las personas que compran.
- **Arqueos de Caja:** almacena los cierres de caja por turno.

- **Ventas:** almacena el encabezado de cada transacción, integrando los datos del cobro en efectivo (monto_recibido, cambio).
- **DetalleVentas:** contiene los ítems específicos que componen cada venta.
- **MovimientosInventario:** registra el historial de entradas y salidas de cada producto.
- **ReportesGenerados:** guarda la ruta de los reportes generados por el Administrador.

3.3.2. Diagrama Entidad-Relación (DER)

El siguiente cuadro detalla la estructura de cada tabla, sus campos, tipos de datos, claves primarias y claves foráneas, conforme al script SQL implementado.

Cuadro 5: Tablas y relaciones de la base de datos

Tabla	Campos	Clave Primaria	Claves Foráneas
Roles	id (INT), nombre (VARCHAR(50)), descripcion (VARCHAR(255)), estado (ENUM)	id	–
Usuarios	id (INT), nombre (VARCHAR(80)), apellido (VARCHAR(80)), usuario (VARCHAR(50)), contrasena (VARCHAR(255)), correo (VARCHAR(120)), telefono (VARCHAR(30)), estado (ENUM), fecha_registro (DATETIME), ultimo_acceso (DATETIME), id_rol (INT)	id	id_rol → Roles(id)
Categorias	id (INT), nombre (VARCHAR(80)), descripcion (VARCHAR(255)), estado (ENUM)	id	–
Proveedores	id (INT), nombre (VARCHAR(100)), telefono (VARCHAR(30)), direccion (VARCHAR(255)), correo (VARCHAR(120))	id	–

Tabla	Campos	Clave Primaria	Claves Foráneas
Productos	id (INT), codigo (VARCHAR(30)), nombre (VARCHAR(150)), descripcion (TEXT), precio_venta (DECIMAL(12,2)), costo_unitario (DECIMAL(12,2)), stock_actual (INT), stock_minimo (INT), estado (ENUM), id_categoria (INT), id_proveedor (INT)	id	id_categoria → Categorías(id), id_proveedor → Proveedores(id)
Clientes	id (INT), nombres (VARCHAR(100)), apellido1 (VARCHAR(100)), apellido2 (VARCHAR(100)), CI (VARCHAR(20)), telefono (VARCHAR(30)), direccion (VARCHAR(255)), email (VARCHAR(120)), estado (ENUM), fecha_registro (DATETIME)	id	—
ArqueosCaja	id (INT), fecha_inicio (DATETIME), fecha_fin (DATETIME), monto_inicial (DECIMAL(12,2)), monto_esperado (DECIMAL(12,2)), monto_actual (DECIMAL(12,2)), diferencia (DECIMAL(12,2)), observacion (TEXT), estado (ENUM), id_usuario (INT)	id	id_usuario → Usuarios(id)

Tabla	Campos	Clave Primaria	Claves Foráneas
Ventas	id (INT), numero_venta (VARCHAR(20)), fecha (DATETIME), turno (VARCHAR(15)), total (DECIMAL(12,2)), estado (ENUM), observacion (VARCHAR(255)), monto_recibido (DECIMAL(12,2)), cambio (DECIMAL(12,2)), id_cliente (INT), id_usuario (INT), id_arqueo (INT)	id	id_cliente → Clientes(id), id_usuario → Usuarios(id), id_arqueo → ArqueosCaja(id)
DetalleVentas	id (INT), cantidad (INT), precio_unitario (DECIMAL(12,2)), subtotal (DECIMAL(12,2)), costo_unitario (DECIMAL(12,2)), estado (ENUM), id_venta (INT), id_producto (INT)	id	id_venta → Ventas(id), id_producto → Productos(id)
Movimientos Inventario	id (INT), fecha (DATETIME), tipo_movimiento (ENUM), cantidad (INT), stock_anterior (INT), stock_nuevo (INT), costo_unitario (DECIMAL(12,2)), observacion (VARCHAR(255)), estado (ENUM), id_producto (INT), id_usuario (INT), id_venta (INT)	id	id_producto → Productos(id), id_usuario → Usuarios(id), id_venta → Ventas(id) (puede ser NULL)

Tabla	Campos	Clave Pri- maria	Claves Foráneas
Reportes Generados	id (INT), fecha_generacion (DATETIME), tipo_reporte (VARCHAR(50)), filtros_aplicados (TEXT), ruta_archivo (VARCHAR(255)), formato (VARCHAR(10)), id_usuario (INT)	id	id_usuario → Usuarios(id)

3.3.3. Relaciones e integridad referencial

Las relaciones entre las tablas garantizan la integridad referencial y la trazabilidad de la información:

- Un **Rol** puede asignarse a muchos **Usuarios**.
- Un **Usuario** registra varias **Ventas**, varios **Movimientos de Inventario**, gestiona varios **Arqueos de Caja** y genera varios **Reportes**.
- Una **Categoría** agrupa varios **Productos**.
- Un **Proveedor** suministra varios **Productos**.
- Un **Ciente** realiza varias **Ventas**.
- Una **Venta** contiene uno o varios **Detalles de Venta** y puede generar varios **Movimientos de Inventario** (de tipo Salida).
- Un **Producto** aparece en varios **Detalles de Venta** y tiene varios **Movimientos de Inventario**.
- Un **Arqueo de Caja** agrupa varias **Ventas** (cuando se cierra la caja, se asocia el arqueado a las ventas del turno).

3.3.4. Justificación del modelo

El modelo ha sido diseñado para cubrir todos los requerimientos funcionales del sistema:

- **Gestión de usuarios y roles:** Permite la autenticación y control de permisos mediante la tabla Rol.
- **Control de inventario:** La clase Producto gestiona el stock, y MovimientoInventario registra cada entrada y salida con trazabilidad de stock anterior y nuevo.
- **Procesos de venta y cobro:** Venta y DetalleVenta registran las transacciones. Los datos del cobro (monto_recibido, cambio) están integrados directamente en Venta, simplificando el modelo al eliminar la clase Cobro y evitar redundancias (no se usa subtotal ni

fecha_cobro en la tabla Ventas).

- **Cierre de caja:** ArqueoCaja permite realizar el arqueo por turno, validando los montos recibidos y calculando diferencias.
- **Reportes históricos:** ReporteGenerado almacena la ruta de los reportes generados por el Administrador, sin guardar el contenido binario en la base de datos.

Las relaciones entre clases garantizan la integridad referencial y la trazabilidad de la información, desde la compra de productos hasta su venta y el registro de cobros.

3.3.5. Diagrama DER

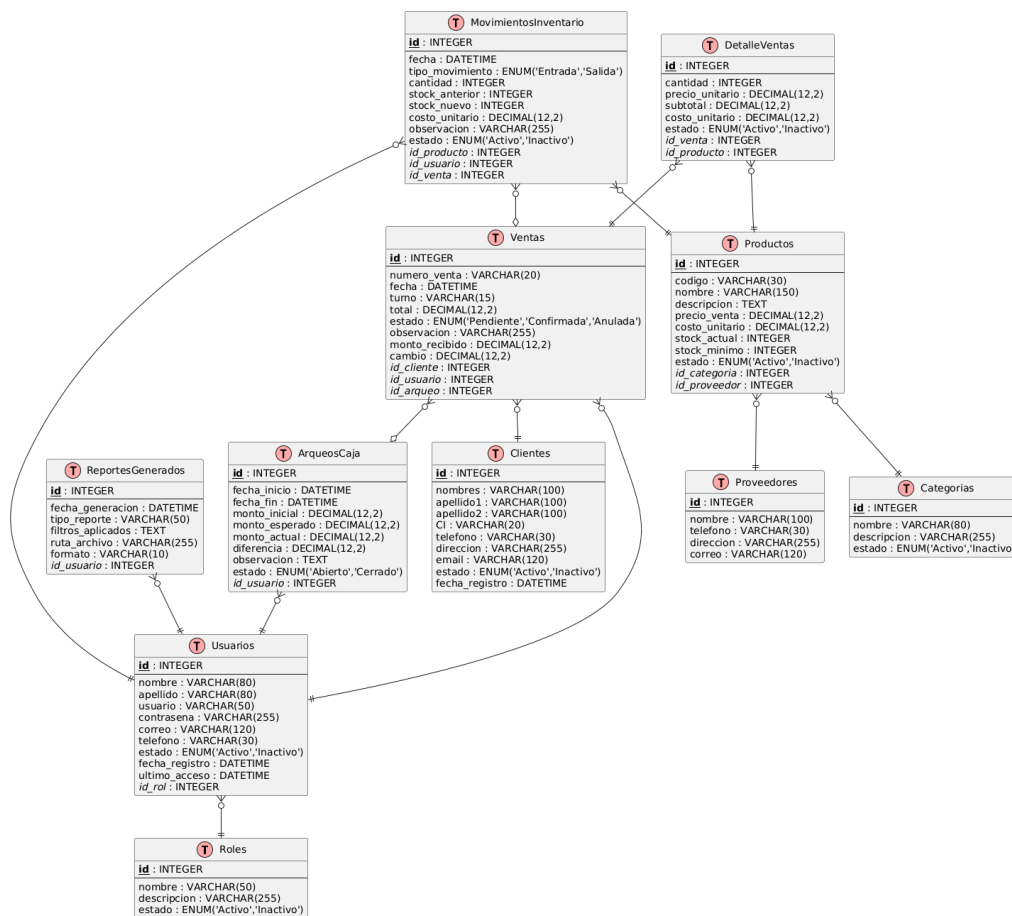


Figura 3: Diagrama Entidad-Relación (DER) del sistema

3.4. Diagramas de Actividades

Los diagramas de actividades permiten representar gráficamente el flujo de trabajo de los procesos más relevantes del sistema, mostrando la secuencia de acciones, decisiones y la inter-

acción entre los actores y el sistema. A continuación, se presentan los diagramas de actividades correspondientes a los procesos principales de la Librería 4 Hermanos.

3.4.1. Inicio de Sesión

Descripción: Describe el proceso de autenticación de los usuarios (Administrador o Cajero). El sistema valida las credenciales ingresadas, verifica el rol del usuario y redirige al dashboard correspondiente. Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error y se permite reintentar.

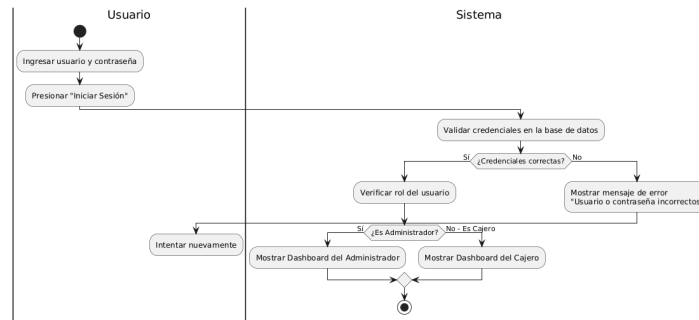


Figura 4: Diagrama de actividad: Inicio de sesión

3.4.2. Cerrar Sesión

Descripción: Representa el proceso de cierre de sesión. El usuario confirma la acción, el sistema invalida la sesión activa, limpia los datos temporales y redirige a la pantalla de inicio de sesión.

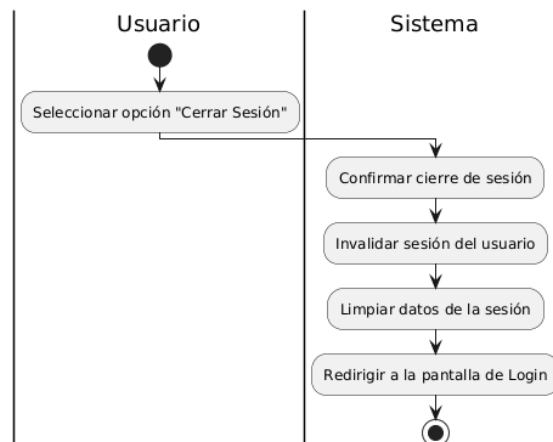


Figura 5: Diagrama de actividad: Cerrar sesión

3.4.3. Registro de Venta

Descripción: Este es el proceso central del sistema, ejecutado por el Cajero. Incluye la selección o creación del cliente, la búsqueda y agregado de productos al carrito con verificación de stock, el cálculo del total, el registro del cobro en efectivo, el cálculo del cambio, la confirmación de la venta, la actualización automática del inventario y la generación del comprobante.

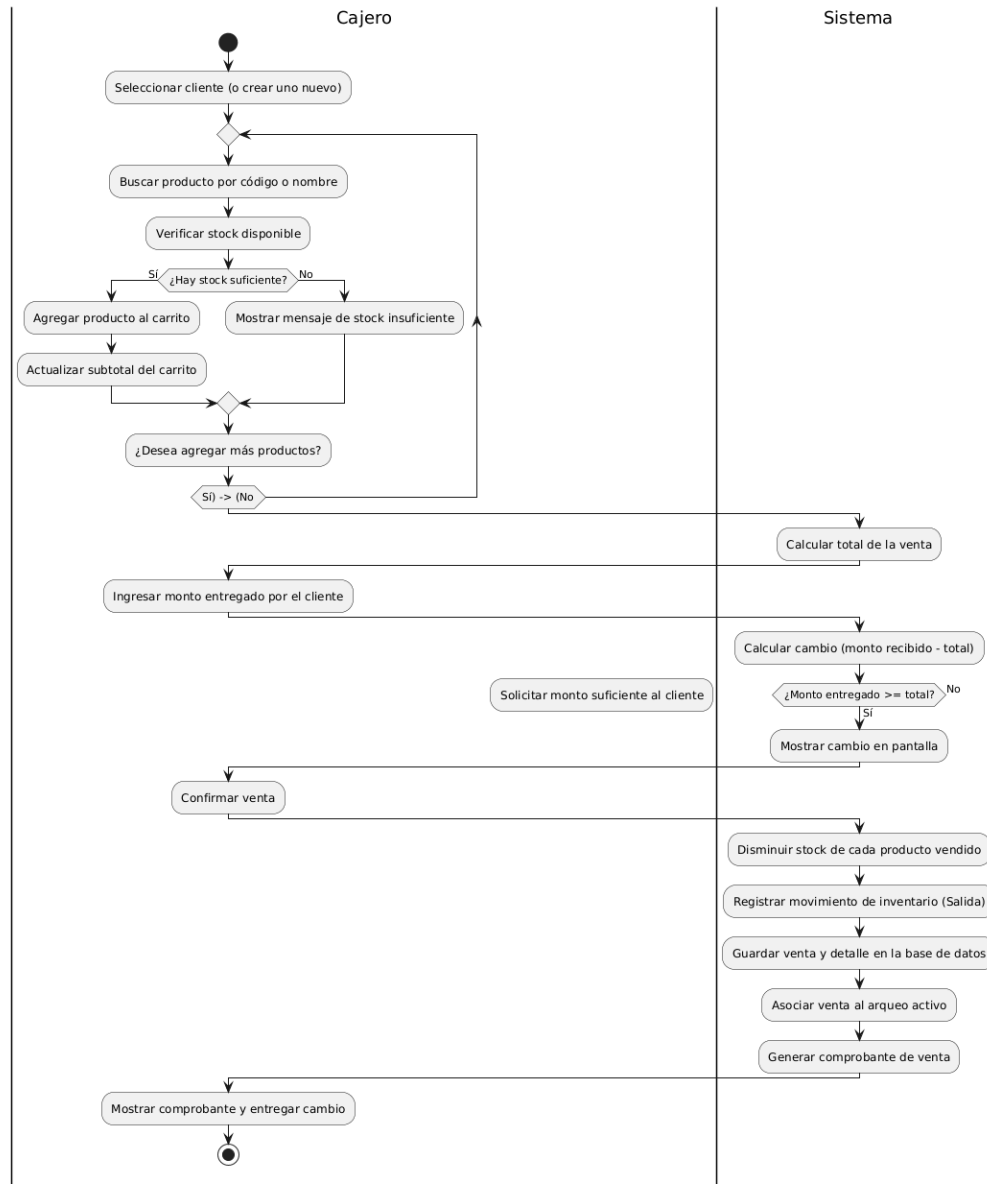


Figura 6: Diagrama de actividad: Registro de venta

3.4.4. Consultar Ventas Realizadas

Descripción: Permite al Cajero visualizar el historial de todas las transacciones que ha registrado. El sistema muestra una lista con el número de venta, fecha, total y estado, y permite

acceder al detalle de cada venta para revisar los productos vendidos y los montos asociados.

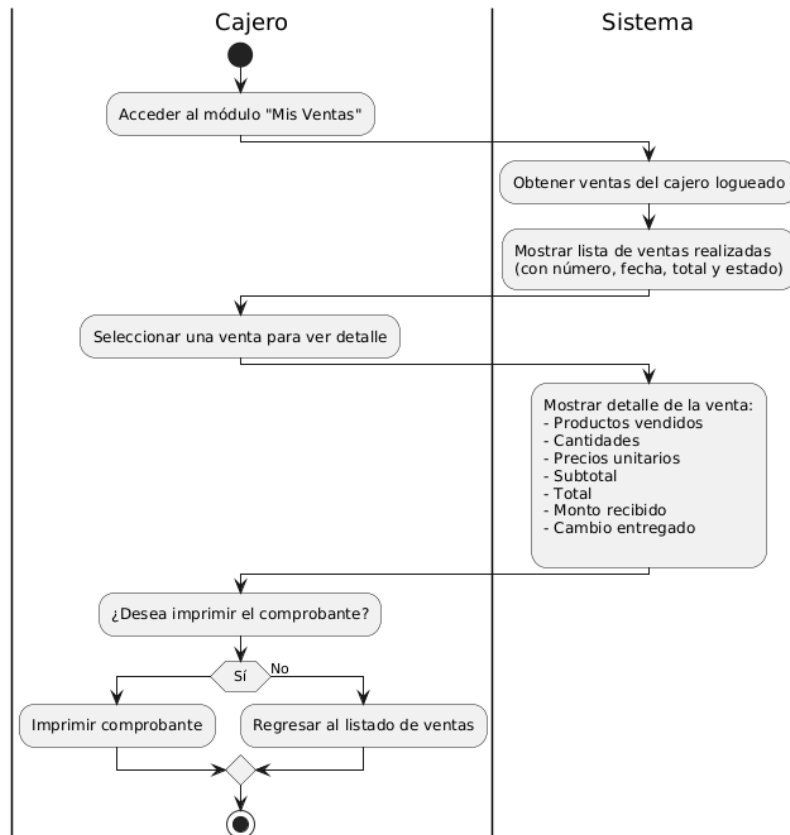


Figura 7: Diagrama de actividad: Consultar ventas realizadas

3.4.5. Emitir Comprobante de Venta

Descripción: Describe la generación del comprobante o ticket de compra. El sistema reco-pila los datos de la venta (número, fecha, cliente, productos, cantidades, precios, total, monto recibido y cambio), lo muestra en pantalla y ofrece la opción de imprimirlo físicamente.

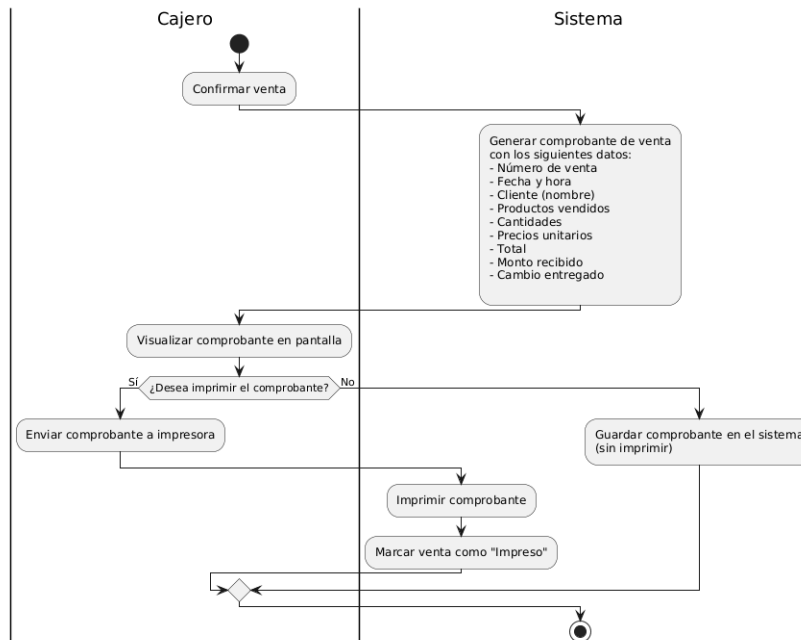


Figura 8: Diagrama de actividad: Emitir comprobante de venta

3.4.6. Gestión de Usuarios

Descripción: Proceso exclusivo del Administrador. Permite realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) sobre los usuarios del sistema. Incluye la asignación de roles (Administrador o Cajero), validaciones de unicidad de usuario y correo, y control de integridad al eliminar usuarios con transacciones asociadas.



Figura 9: Diagrama de actividad: Gestión de usuarios

3.4.7. Gestión de Productos

Descripción: Proceso exclusivo del Administrador para mantener el catálogo de productos. Permite crear, editar, eliminar y buscar productos, registrando datos como código, nombre, ca-

tegoría, descripción, precio de venta, costo unitario, stock actual y stock mínimo. Se validan campos obligatorios y la unicidad del código.



Figura 10: Diagrama de actividad: Gestión de productos

3.4.8. Gestión de Categorías

Descripción: Proceso exclusivo del Administrador para organizar los productos en grupos lógicos. Permite crear, editar y eliminar categorías, con validación de unicidad y control de integridad para evitar la eliminación de categorías que tengan productos asociados.

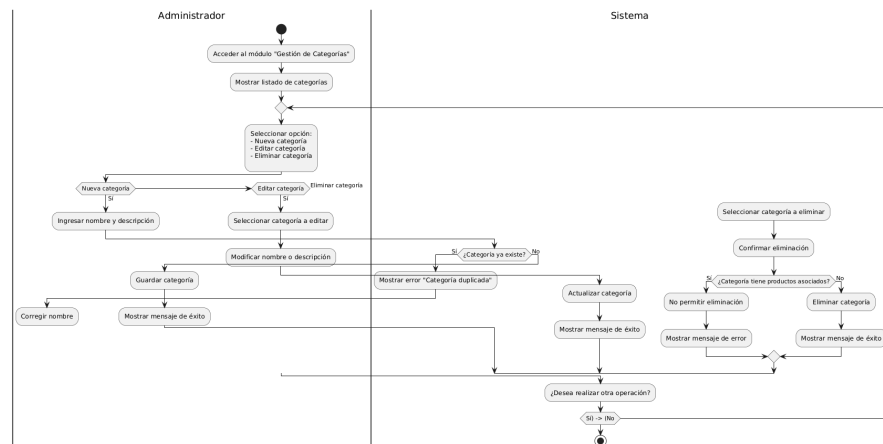


Figura 11: Diagrama de actividad: Gestión de categorías

3.4.9. Gestión de Clientes

Descripción: Proceso exclusivo del Administrador para gestionar la base de datos de clientes. Permite crear, editar, eliminar y buscar clientes, registrando información como nombres, apellidos, CI, teléfono, dirección y correo electrónico. Se valida la unicidad del CI para evitar duplicados.

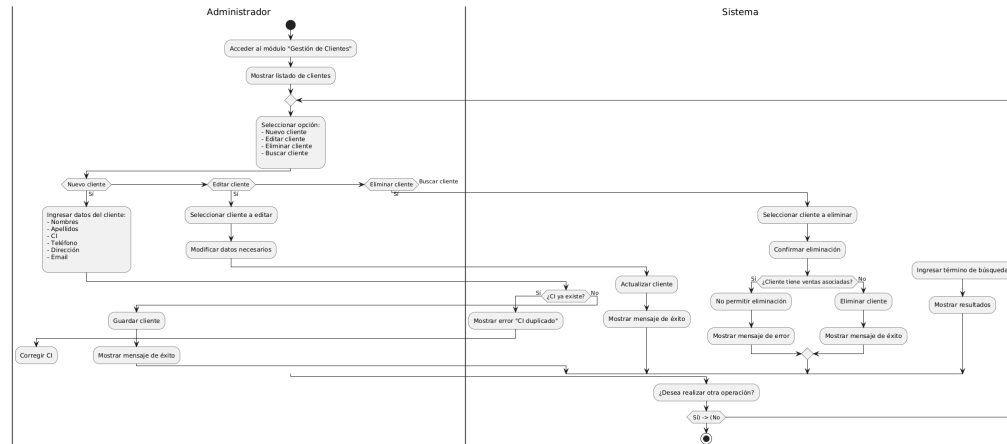


Figura 12: Diagrama de actividad: Gestión de clientes

3.4.10. Gestión de Proveedores

Descripción: Proceso exclusivo del Administrador para gestionar los proveedores que suministran los productos. Permite crear, editar, eliminar y buscar proveedores, registrando nombre, teléfono, dirección y correo electrónico. Se valida la unicidad del nombre y se controla la integridad al eliminar proveedores con productos asociados.

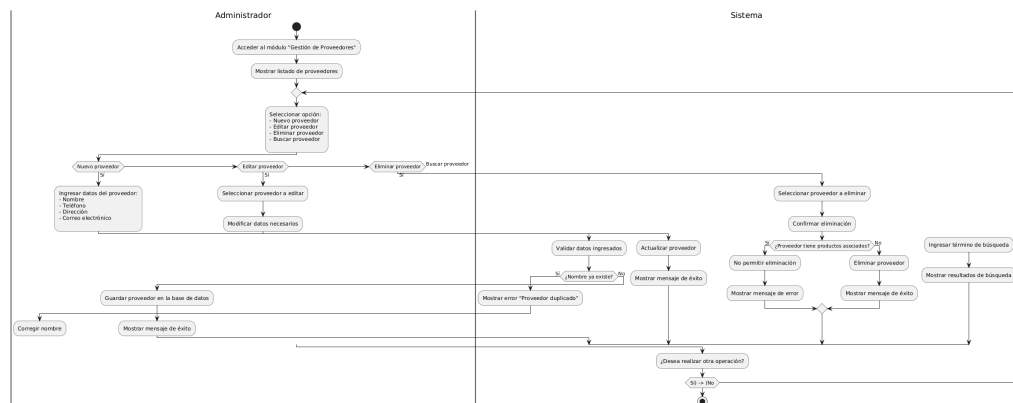


Figura 13: Diagrama de actividad: Gestión de proveedores

3.4.11. Gestión de Inventario

Descripción: Proceso exclusivo del Administrador para controlar el stock de productos. Permite registrar movimientos de entrada (compras) y salida (ventas, ajustes, pérdidas), consultar el historial de movimientos de un producto, y visualizar productos cuyo stock actual esté por debajo del nivel mínimo definido.

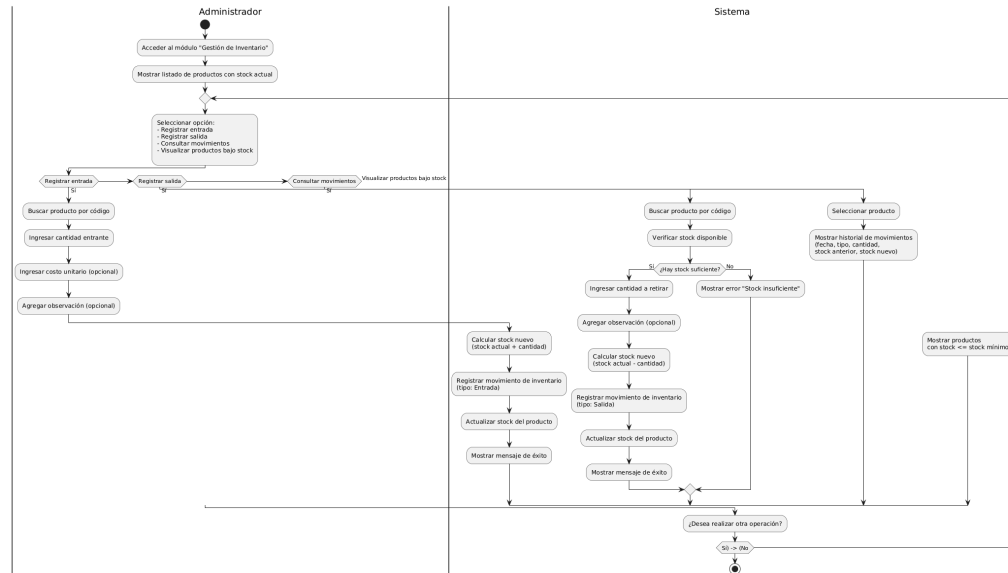


Figura 14: Diagrama de actividad: Gestión de inventario

3.4.12. Generar Reportes

Descripción: Proceso exclusivo del Administrador para la toma de decisiones. Permite generar diversos reportes gerenciales (ventas del día, ventas por rango de fechas, productos más vendidos, inventario actualizado, productos con bajo stock, arqueado de caja) y exportarlos en formato PDF o Excel, guardando la ruta del archivo en la base de datos.

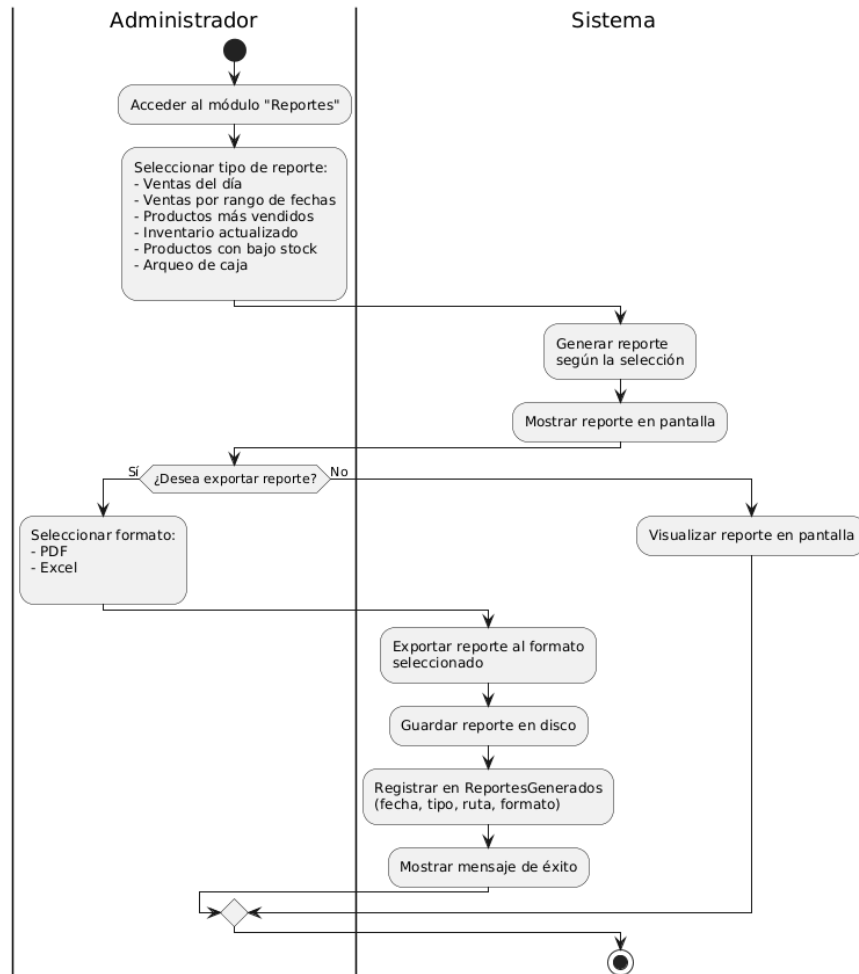


Figura 15: Diagrama de actividad: Generar reportes

3.4.13. Arqueo de Caja

Descripción: Proceso que puede ejecutar tanto el Cajero como el Administrador para realizar el cierre de caja de un turno. Incluye la apertura del arqueo (ingreso del monto inicial), el cálculo del monto esperado (inicial + ventas del turno), el ingreso del monto físico contado, el cálculo de la diferencia y el cierre formal del arqueo generando un reporte.

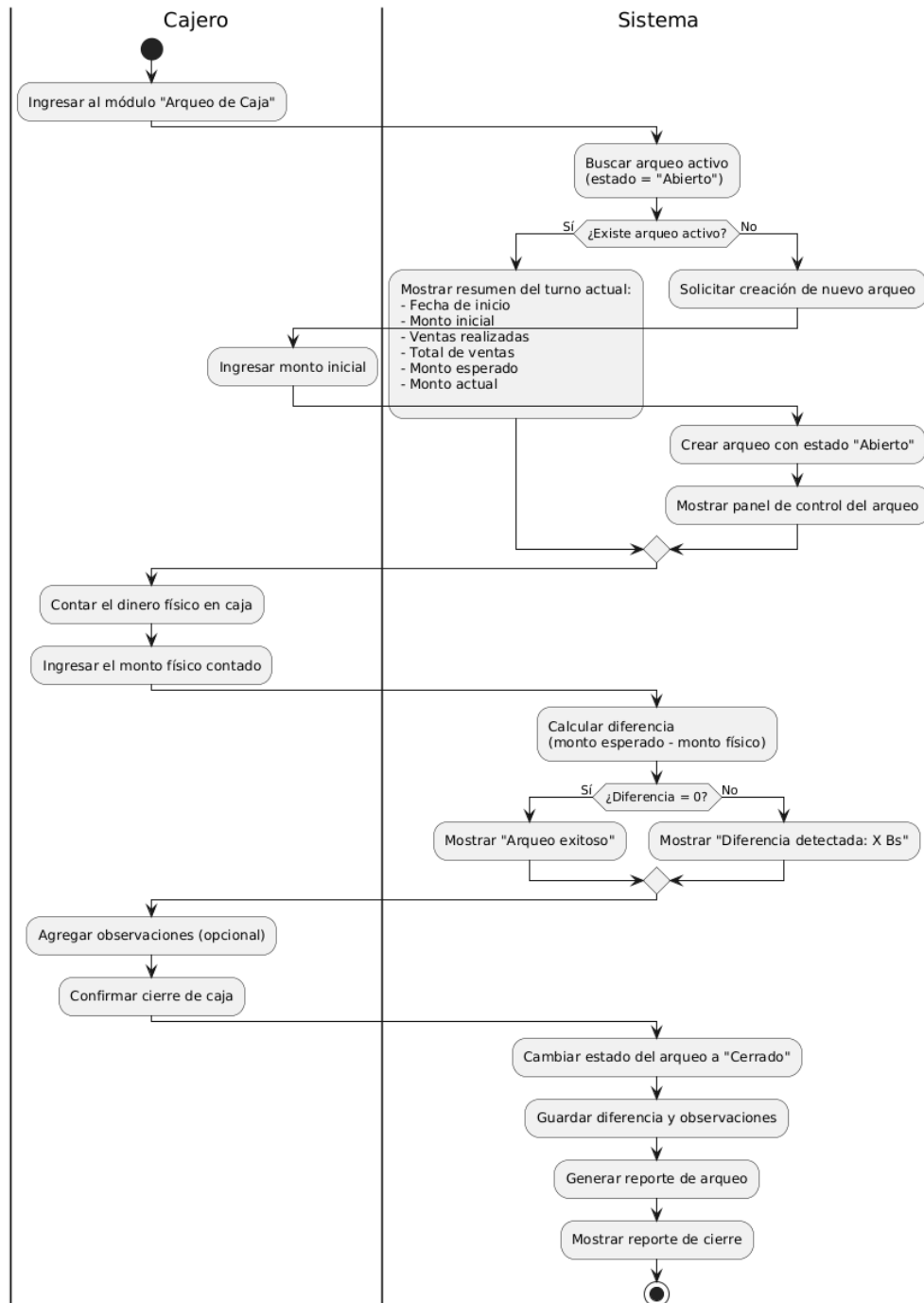


Figura 16: Diagrama de actividad: Arqueo de caja

3.5. Diagramas de Secuencia

Los diagramas de secuencia permiten representar la interacción entre los objetos del sistema a lo largo del tiempo, mostrando el intercambio de mensajes entre las diferentes capas de la arquitectura (Presentación, Negocio y Datos) para completar un proceso específico.

3.5.1. Inicio de Sesión

Descripción: Muestra la interacción entre el usuario, la interfaz de login, el controlador de autenticación, el DAO de usuarios y la base de datos. El sistema valida las credenciales, verifica el rol del usuario y redirige al dashboard correspondiente.

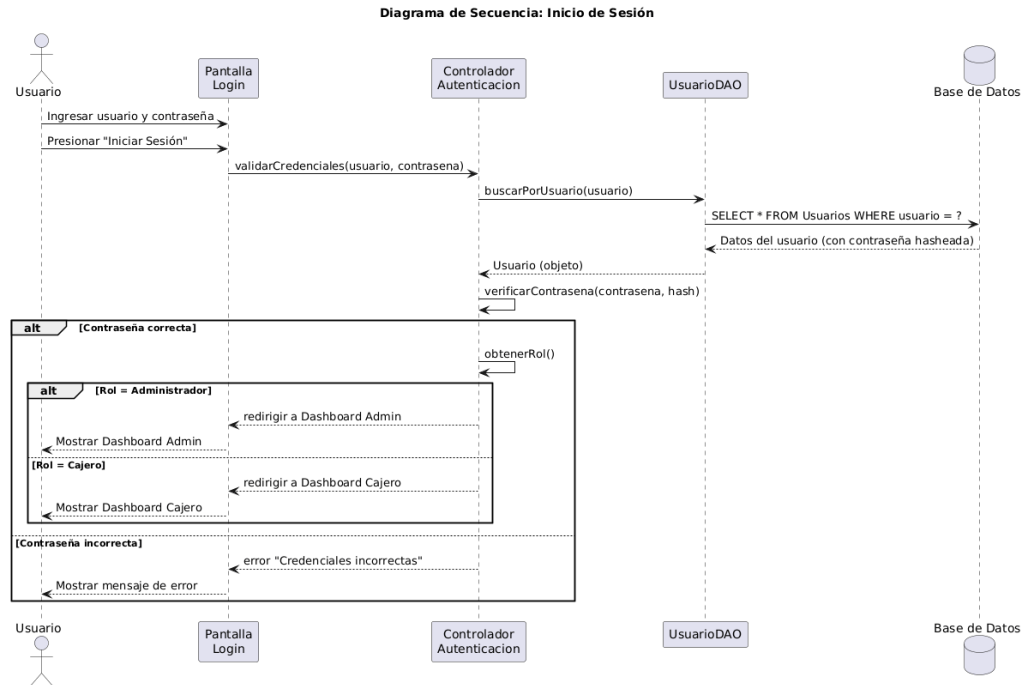


Figura 17: Diagrama de secuencia: Inicio de sesión

3.5.2. Cerrar Sesión

Descripción: Representa el proceso de cierre de sesión, donde el usuario confirma la acción y el sistema invalida la sesión activa, limpia los datos temporales y redirige a la pantalla de inicio de sesión.

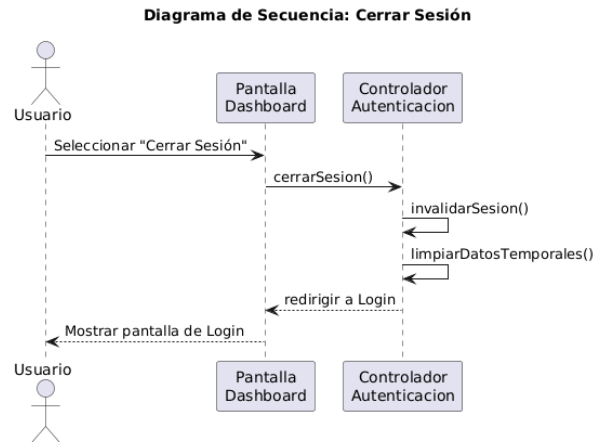


Figura 18: Diagrama de secuencia: Cerrar sesión

3.5.3. Registro de Venta

Descripción: Este es el diagrama de secuencia más crítico del sistema. Muestra cómo el Cajero interactúa con la interfaz de venta, el controlador de ventas, los DAOs de productos, ventas y movimientos, y la base de datos para completar una transacción completa, incluyendo la verificación de stock, el cálculo del cambio y la actualización del inventario.

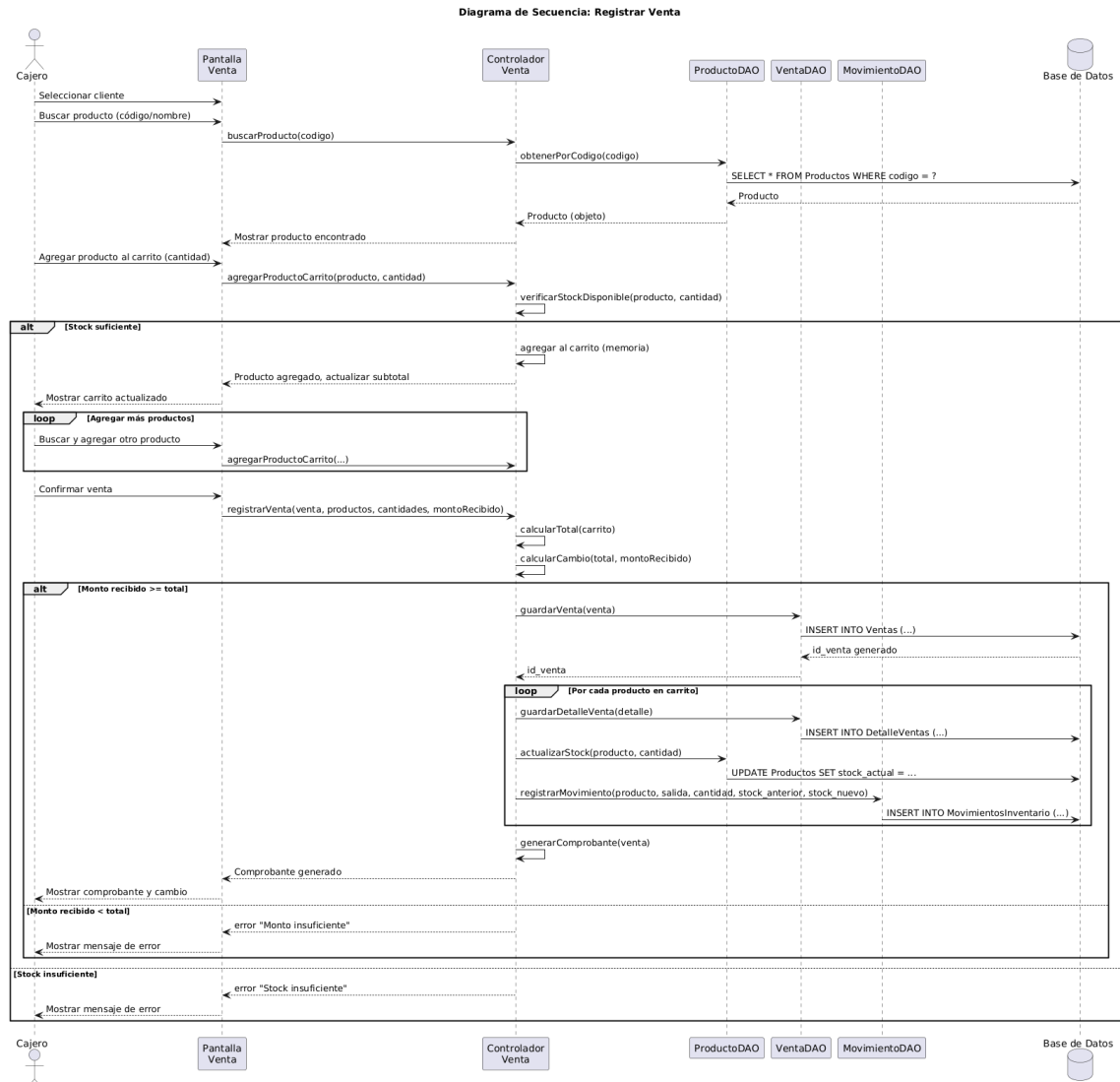


Figura 19: Diagrama de secuencia: Registro de venta

3.5.4. Consultar Ventas Realizadas

Descripción: Muestra cómo el Cajero consulta el historial de sus propias ventas. El sistema obtiene la lista de ventas asociadas al usuario desde la base de datos y permite acceder al detalle de cada una para revisar los productos vendidos y los montos asociados.

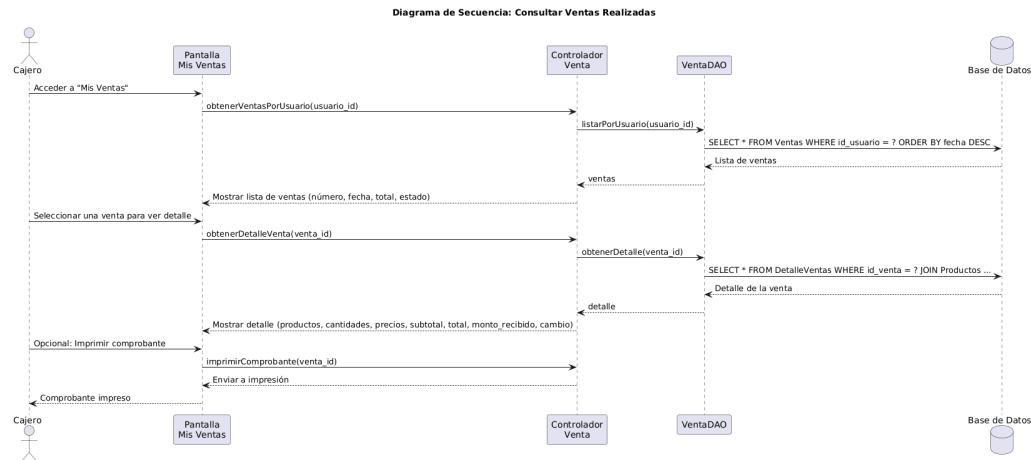


Figura 20: Diagrama de secuencia: Consultar ventas realizadas

3.5.5. Gestión de Usuarios (Crear)

Descripción: Muestra la interacción para la creación de un nuevo usuario por parte del Administrador. Incluye la validación de datos, la verificación de unicidad del nombre de usuario y la persistencia en la base de datos.

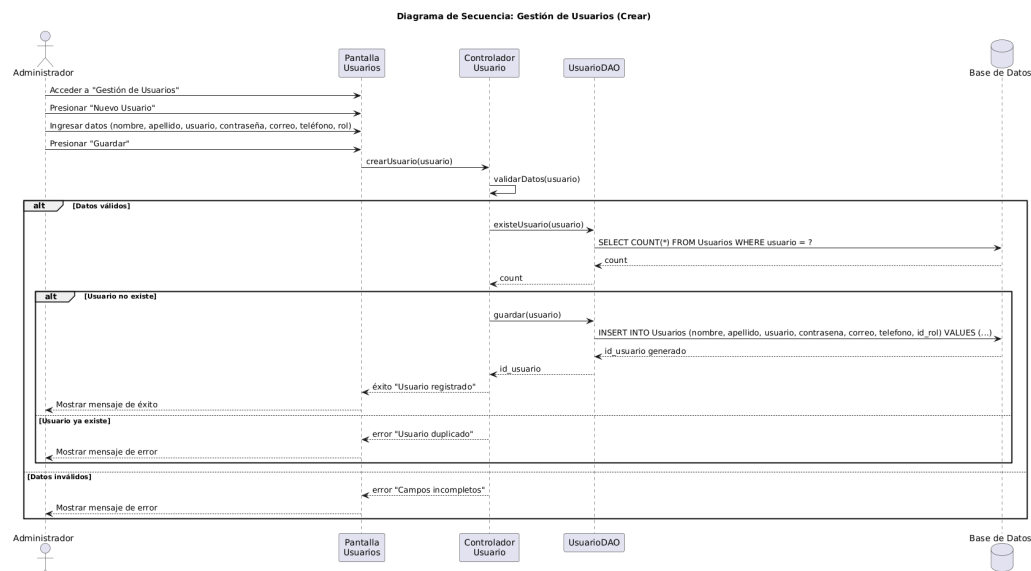


Figura 21: Diagrama de secuencia: Gestión de usuarios

3.5.6. Gestión de Productos (Crear)

Descripción: Muestra el flujo para la creación de un nuevo producto en el catálogo. El Administrador ingresa los datos, el controlador valida la información y verifica la unicidad del código, y el DAO guarda el producto en la base de datos.

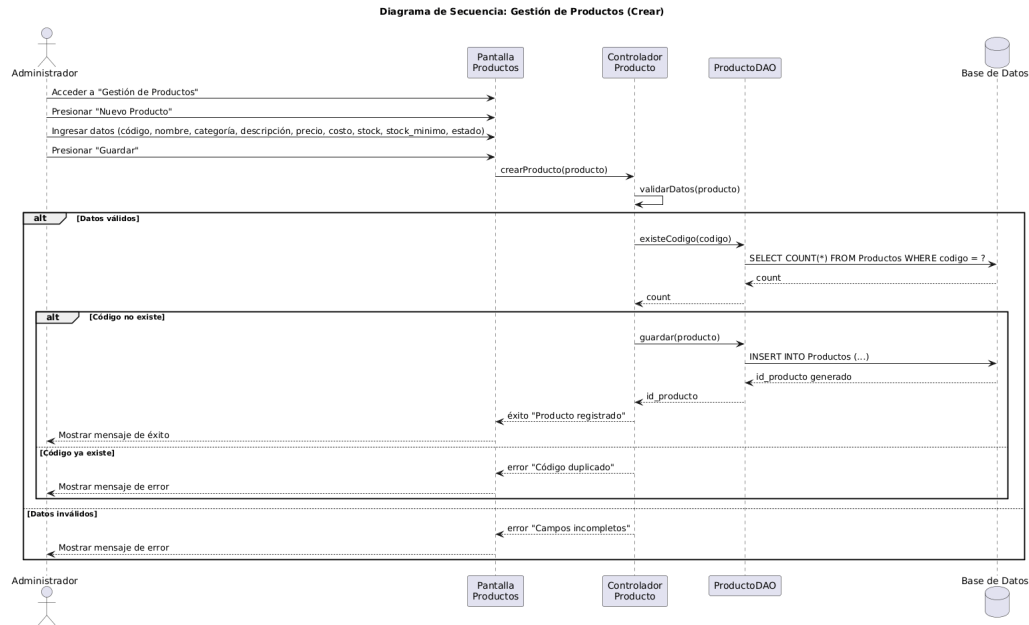


Figura 22: Diagrama de secuencia: Gestión de productos

3.5.7. Gestión de Categorías (Crear)

Descripción: Muestra la interacción para la creación de una nueva categoría. El Administrador ingresa el nombre y la descripción, el controlador valida los datos y verifica la unicidad del nombre, y el DAO guarda la categoría en la base de datos.

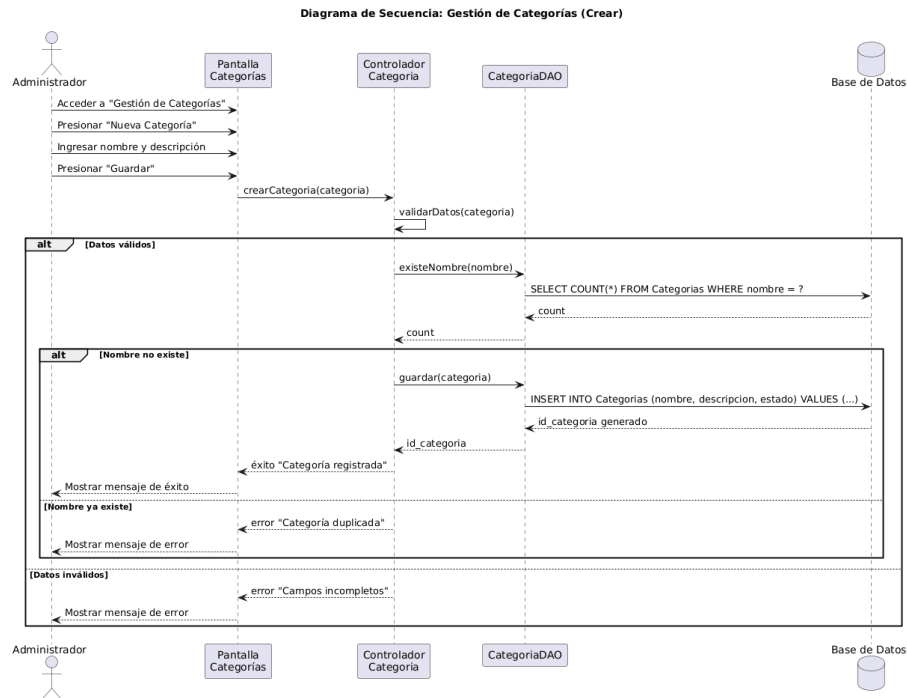


Figura 23: Diagrama de secuencia: Gestión de categorías

3.5.8. Gestión de Clientes (Crear)

Descripción: Muestra el flujo para el registro de un nuevo cliente. El Administrador ingresa los datos personales, se valida el CI para evitar duplicados, y el DAO guarda la información en la base de datos.

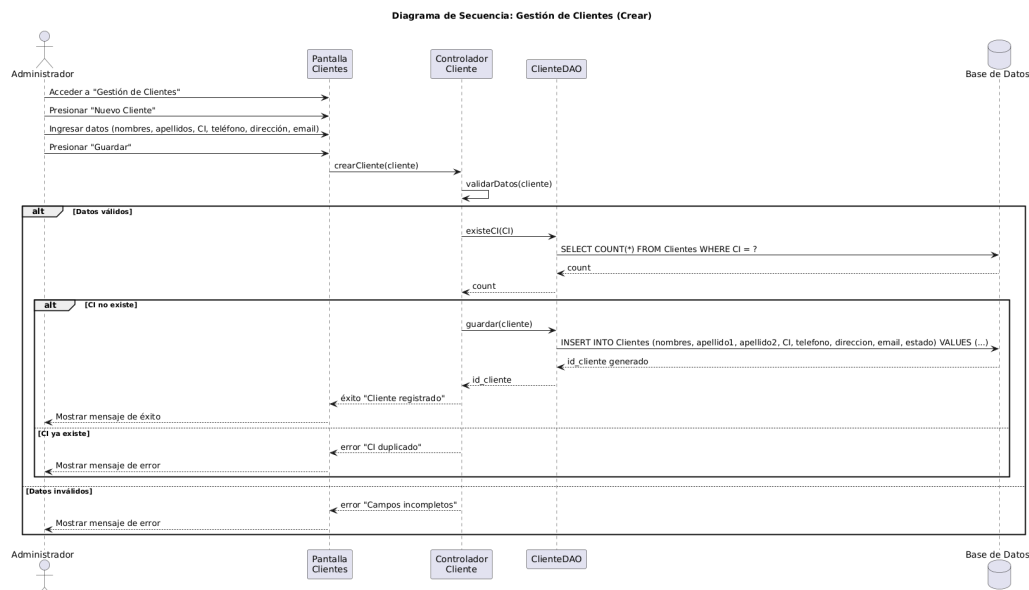


Figura 24: Diagrama de secuencia: Gestión de clientes

3.5.9. Gestión de Proveedores (Crear)

Descripción: Muestra la interacción para la creación de un nuevo proveedor. El Administrador ingresa los datos del proveedor (nombre, teléfono, dirección, correo), se valida la unicidad del nombre y se guarda en la base de datos.

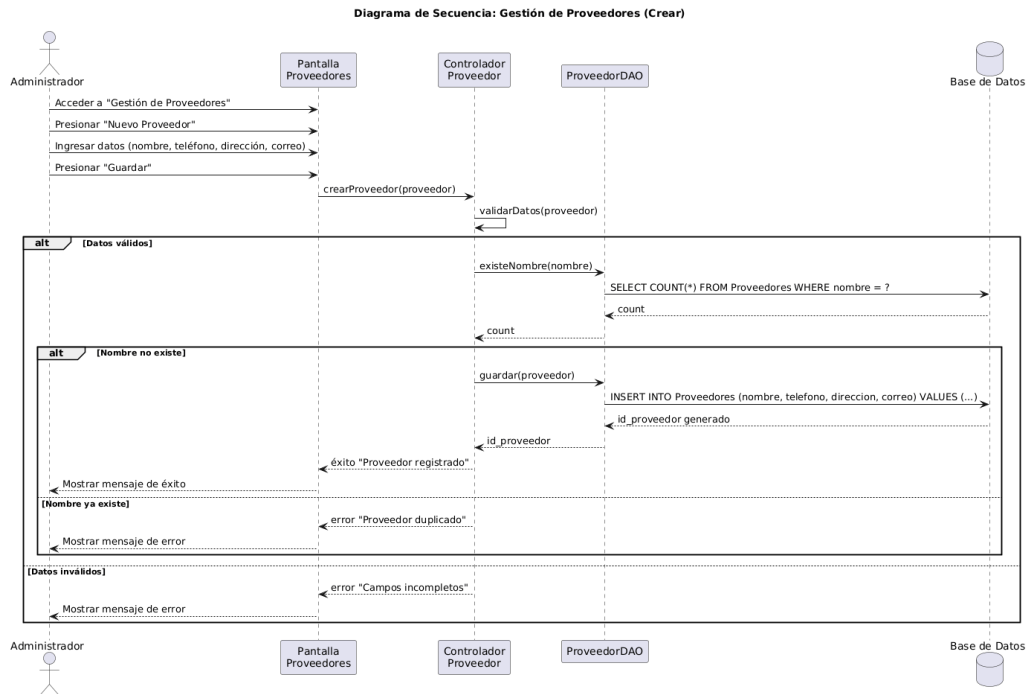


Figura 25: Diagrama de secuencia: Gestión de proveedores

3.5.10. Gestión de Inventario (Registrar Movimiento)

Descripción: Muestra cómo el Administrador registra un movimiento de entrada o salida de inventario. El sistema verifica el stock actual, calcula el nuevo stock y registra el movimiento con trazabilidad de stock anterior y nuevo.

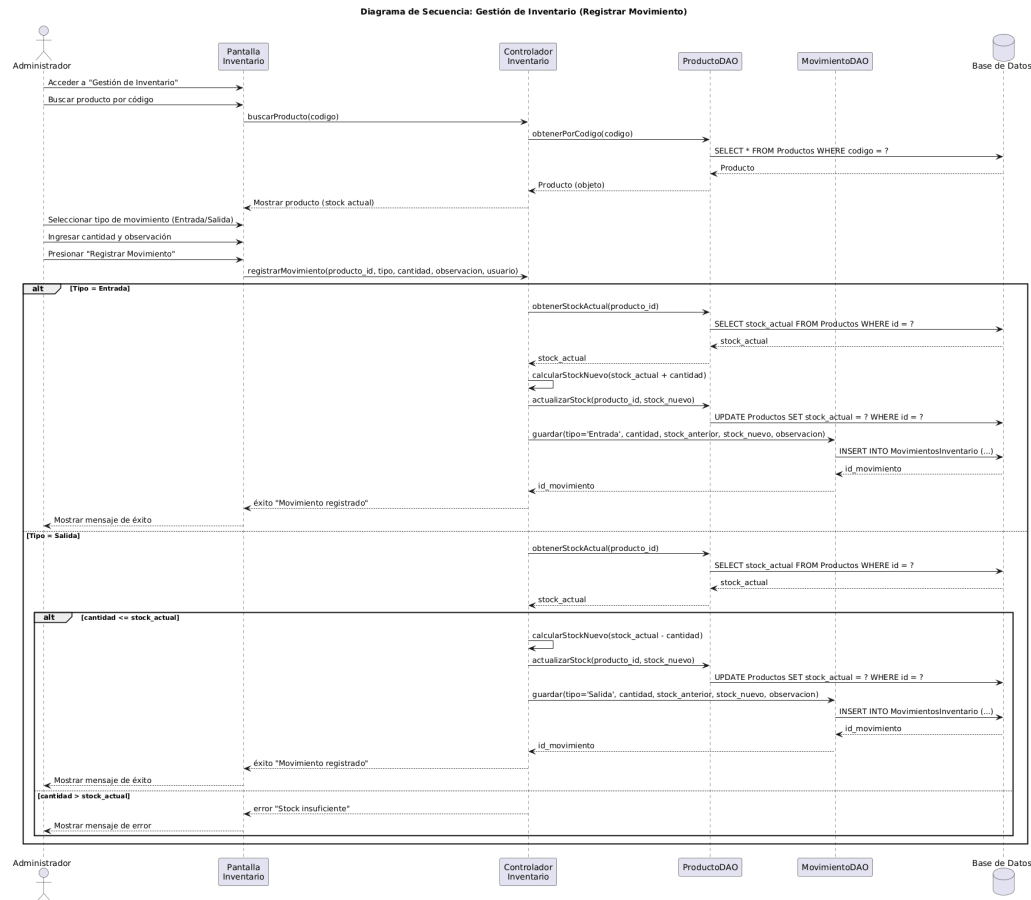


Figura 26: Diagrama de secuencia: Gestión de inventario

3.5.11. Generar Reportes

Descripción: Muestra cómo el Administrador selecciona un tipo de reporte y filtros, el controlador consulta los datos necesarios desde la base de datos a través de los DAOs correspondientes, y finalmente genera y exporta el reporte en el formato seleccionado (PDF o Excel), guardando la ruta del archivo en la tabla de reportes generados.

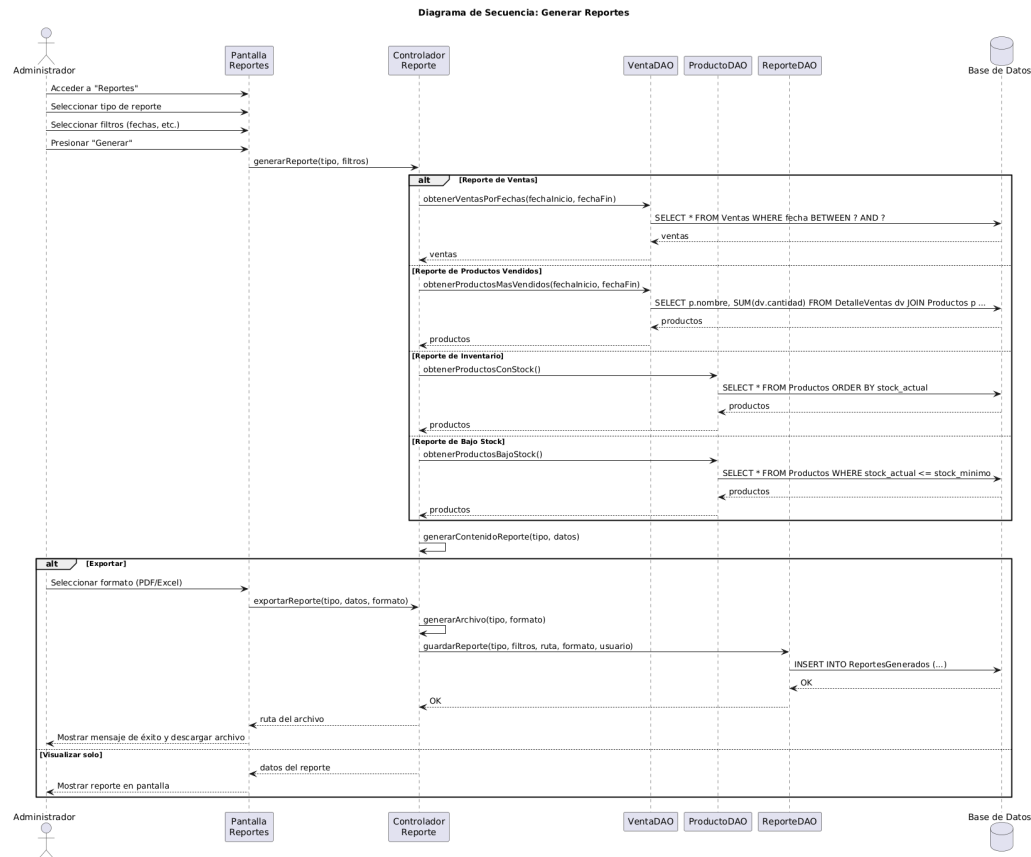


Figura 27: Diagrama de secuencia: Generar reportes

3.5.12. Arqueo de Caja

Descripción: Muestra la interacción para el cierre de caja de un turno. Incluye la obtención del arqueo activo, el cálculo del monto esperado a partir de las ventas del turno, el ingreso del monto físico, el cálculo de la diferencia y el cierre formal del arqueo generando un reporte.

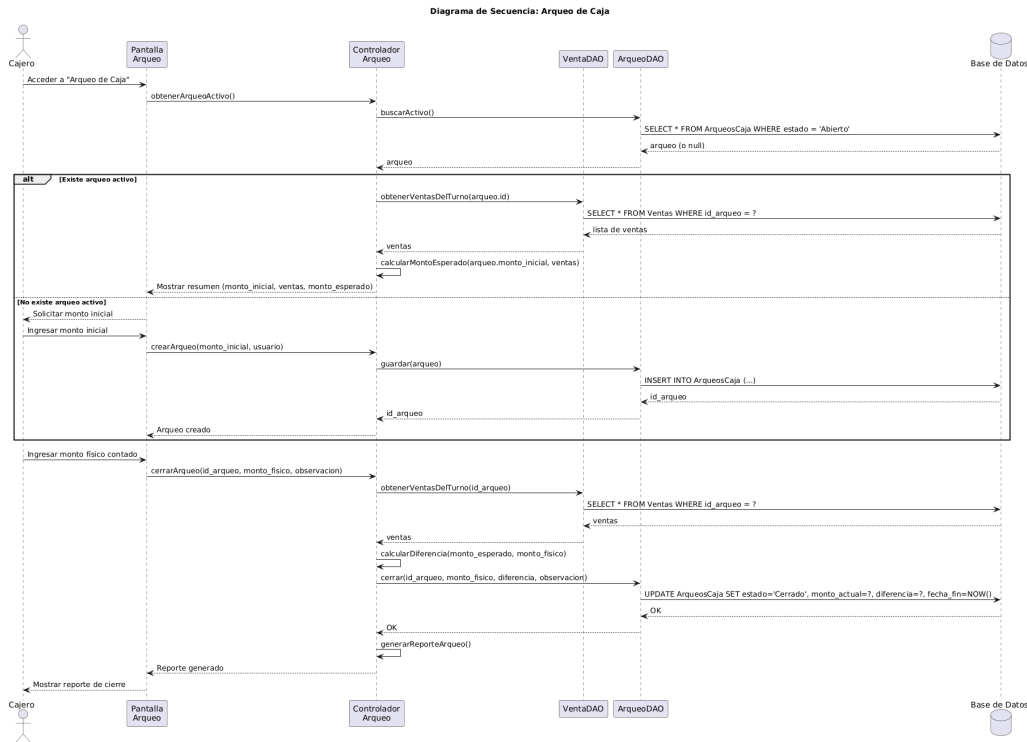


Figura 28: Diagrama de secuencia: Arqueo de caja

3.6. Diagramas de Estados

Los diagramas de estados permiten representar el ciclo de vida de los objetos más importantes del sistema, mostrando los estados por los que pueden pasar, las transiciones entre ellos y los eventos que las provocan. A continuación, se presentan los diagramas de estados para las entidades con un comportamiento dinámico relevante.

3.6.1. Estado de Venta

Descripción: Una venta puede estar en tres estados: *Pendiente* (cuando se está registrando el carrito), *Confirmada* (cuando se ha cobrado y se ha actualizado el inventario) y *Anulada* (cuando se cancela la transacción). Una venta confirmada también puede anularse, pero una venta anulada no puede volver a confirmarse.

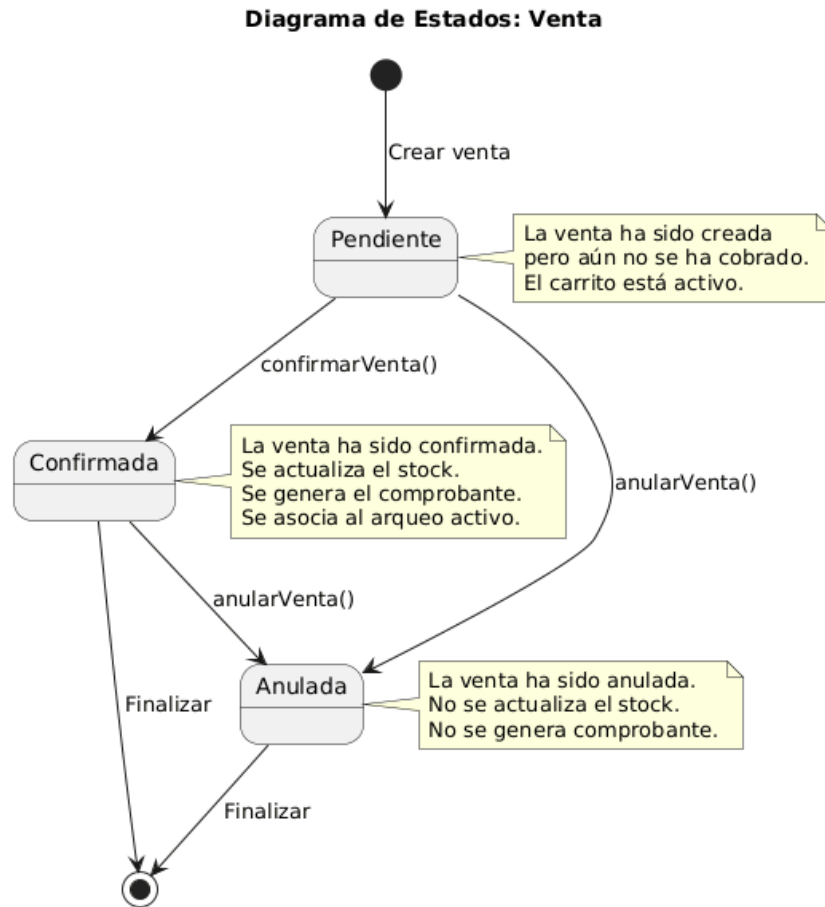


Figura 29: Diagrama de estados: Venta

3.6.2. Estado de Arqueo de Caja

Descripción: Un arqueo de caja representa el control de ingresos de un turno. Puede estar *Abierto* (desde que el Cajero inicia su turno hasta que lo cierra) y *Cerrado* (cuando finaliza el turno, se calculan las diferencias y se genera el reporte). Una vez cerrado, no se pueden asociar nuevas ventas a ese arqueo.

Diagrama de Estados: Arqueo de Caja

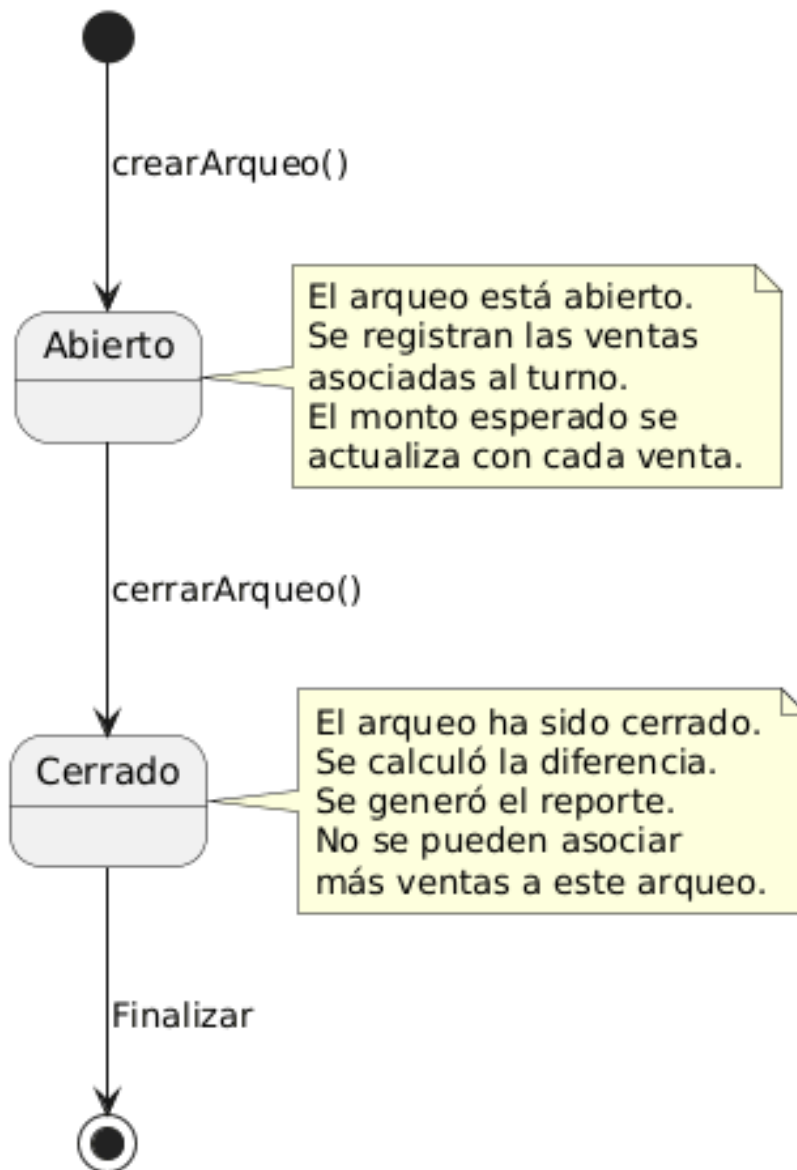


Figura 30: Diagrama de estados: Arqueo de caja

3.6.3. Estado de Producto

Descripción: Un producto puede estar *Activo* (disponible para la venta) o *Inactivo* (no disponible). Desactivar un producto no lo elimina de la base de datos, lo que permite conservar el historial de ventas sin que aparezca en búsquedas cotidianas.

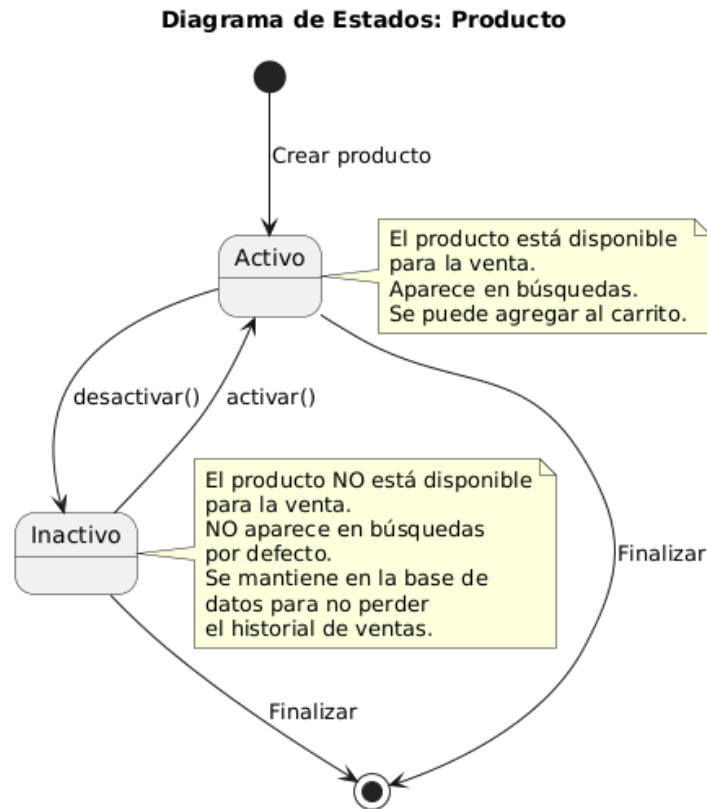


Figura 31: Diagrama de estados: Producto

3.6.4. Estado de Usuario

Descripción: Un usuario puede estar *Activo* (puede acceder al sistema) o *Inactivo* (no puede acceder). Deshabilitar un usuario no lo elimina, conservando la trazabilidad de las ventas asociadas a ese usuario.

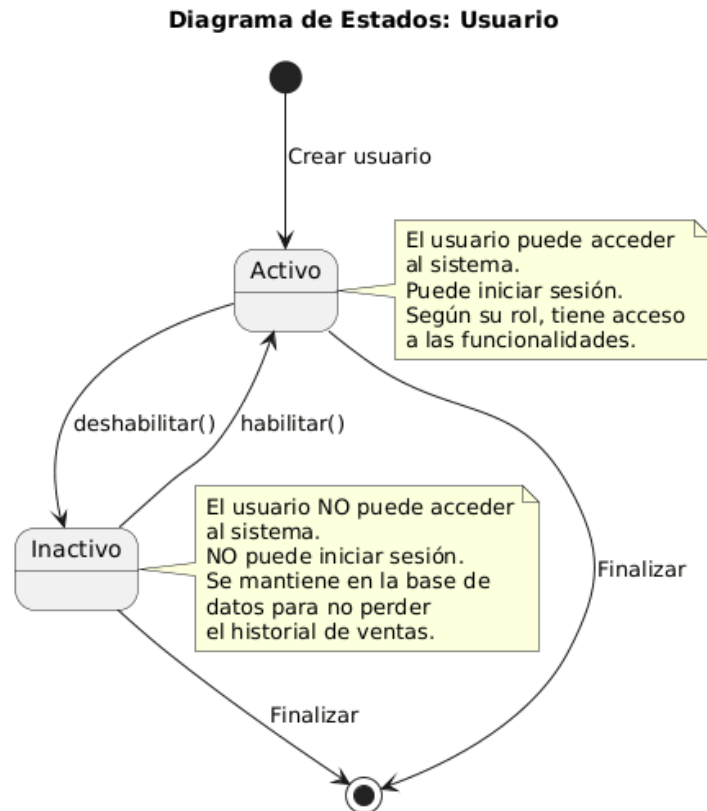


Figura 32: Diagrama de estados: Usuario

3.6.5. Estado de Cliente

Descripción: Un cliente puede estar *Activo* (puede realizar compras) o *Inactivo* (no aparece en los selectores de clientes). Desactivar un cliente no elimina su historial de compras.

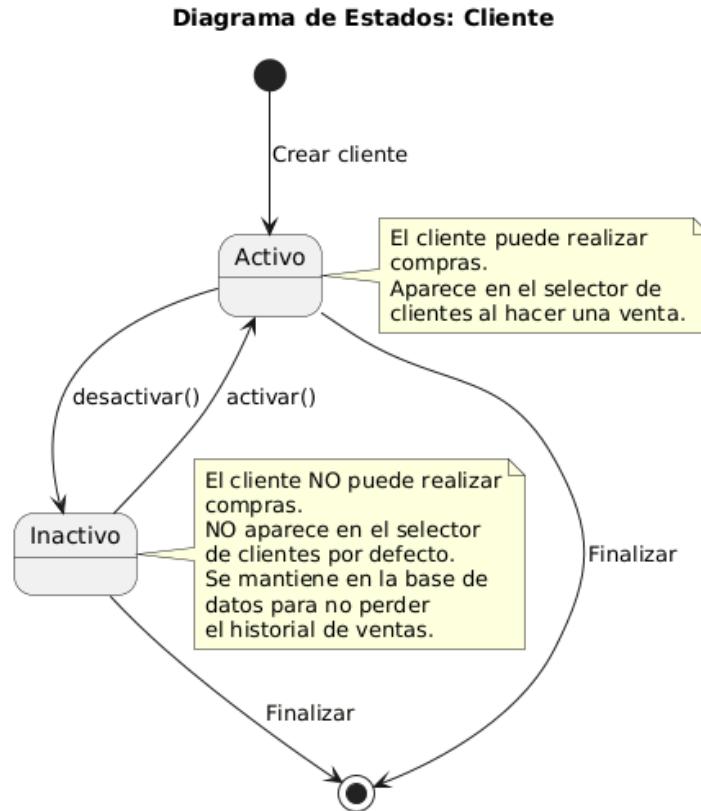


Figura 33: Diagrama de estados: Cliente

3.6.6. Estado de DetalleVenta

Descripción: Un detalle de venta representa cada línea de productos en una venta. Su estado depende de la venta a la que pertenece: si la venta se confirma, el detalle queda *Activo*; si la venta se anula, el detalle pasa a *Inactivo*. Esto permite no contabilizar los productos vendidos en reportes si la venta fue cancelada.



Figura 34: Diagrama de estados: Detalle de venta

3.6.7. Estado de Cobro

Descripción: Un cobro representa el pago en efectivo asociado a una venta. Su estado sigue el mismo ciclo que la venta: *Activo* si la venta está confirmada, e *Inactivo* si la venta fue anulada. Esto asegura que los arqueos de caja solo consideren cobros válidos.

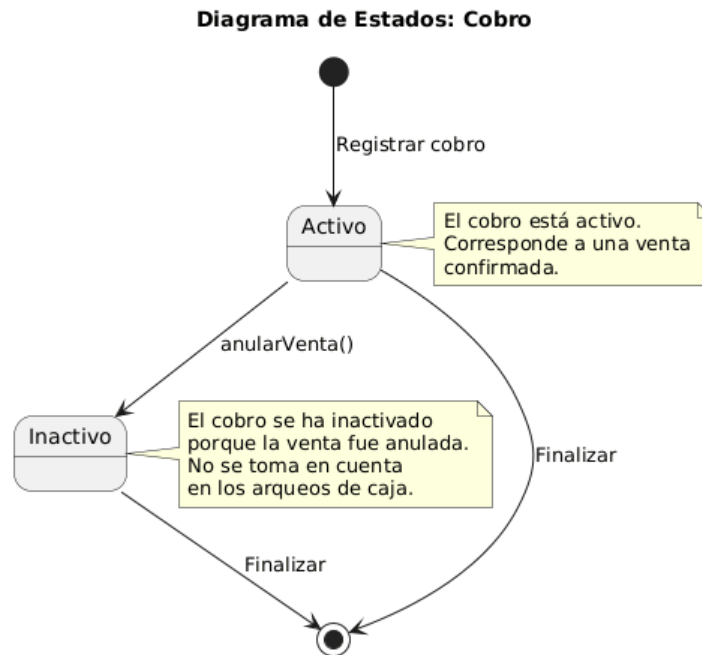


Figura 35: Diagrama de estados: Cobro

3.7. Interfaces de usuario (mockups)

En esta sección se presentan las principales interfaces del sistema desarrollado para la Librería 4 Hermanos. Las interfaces fueron diseñadas de acuerdo con los requerimientos funcionales definidos para los usuarios Administrador y Cajero.

3.7.1. Pantalla de Login

La pantalla de Login permite al Administrador o Cajero ingresar al sistema mediante sus credenciales. Esta interfaz constituye el punto de acceso principal a la aplicación.

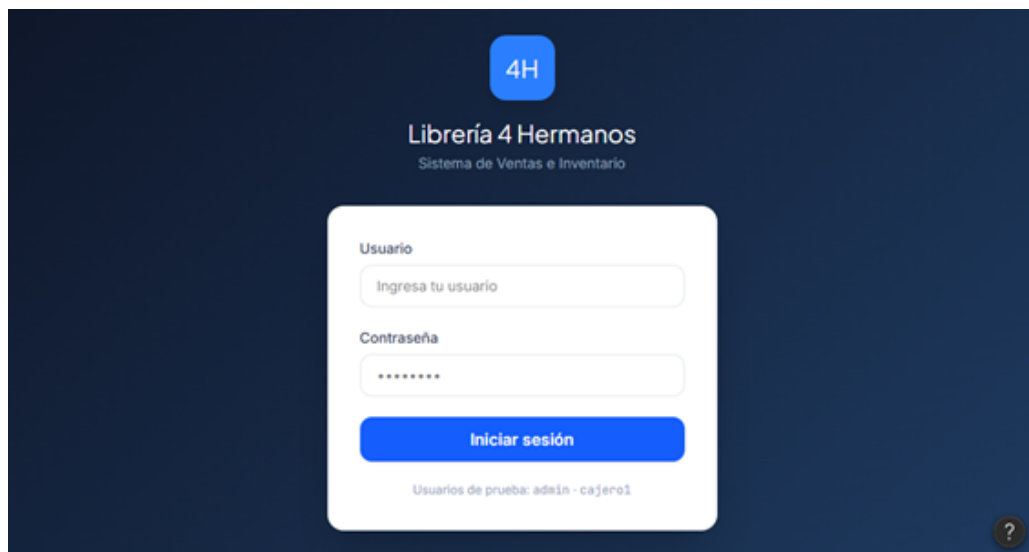


Figura 36: Pantalla de Login

Elementos principales:

- **Campos de usuario y contraseña:** permiten al Administrador o Cajero ingresar sus credenciales.
- **Botón “Iniciar sesión”:** valida contra la base de datos y da acceso según el rol.
- **Mensaje de error:** aparece si las credenciales son incorrectas.

3.7.2. Vista del Administrador

El Administrador tiene acceso a todos los módulos de gestión del sistema. Esta vista concentra las funcionalidades necesarias para administrar la información de la Librería 4 Hermanos.



Figura 37: Vista principal del Administrador

Elementos principales:

- **Dashboard:** muestra indicadores de ventas, productos con bajo stock y accesos rápidos a reportes.
- **Gestión de Usuarios:** botones para Registrar, Editar, Eliminar y Consultar usuarios.
- **Gestión de Categorías:** botones para Agregar, Editar nombre y Eliminar categorías.
- **Gestión de Productos:** tabla con CRUD completo (Nuevo, Editar, Eliminar) y búsqueda por código, nombre o categoría.
- **Gestión de Clientes:** formulario con campos de nombre, documento, teléfono y dirección; botones para Guardar, Editar, Eliminar y Buscar cliente.
- **Inventario:** tabla con stock en tiempo real; botón Registrar entrada/salida para movimientos; historial con fecha, tipo y usuario.
- **Reportes:** botones para generar reportes de ventas diarias, por rango de fechas, productos vendidos, inventario actualizado, productos con bajo stock y arqueos de caja.

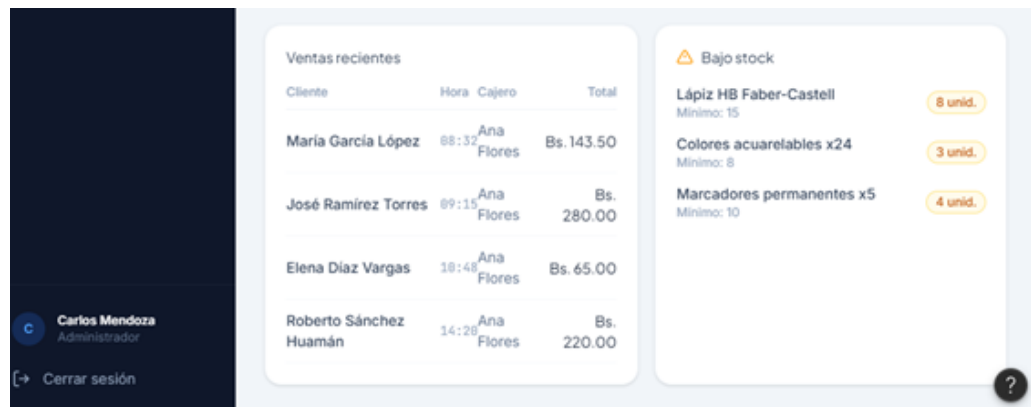


Figura 38: Módulos de gestión del Administrador

3.7.3. Pantalla de Nueva Venta

La pantalla de Nueva Venta es el núcleo operativo del sistema, utilizada tanto por el Administrador como por el Cajero para registrar las transacciones con los clientes. Su diseño responde directamente a los requerimientos funcionales de gestión de ventas, cobros en efectivo y generación de comprobantes.

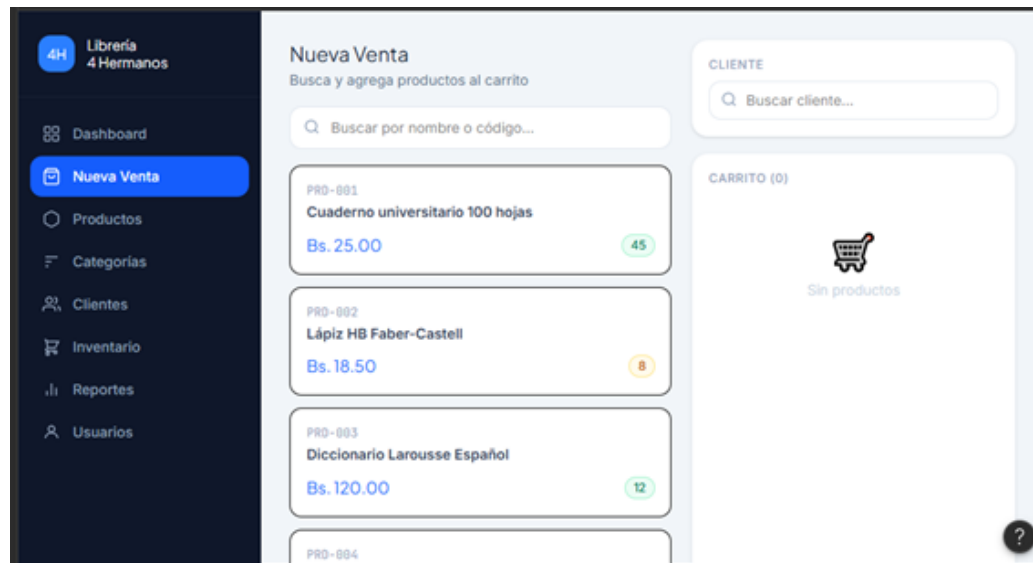


Figura 39: Pantalla de Nueva Venta

Elementos principales:

- **Campo de búsqueda de productos:** permite localizar artículos por código, nombre o categoría.
- **Tabla de detalle de venta (Carrito):** muestra los productos seleccionados, con columnas de cantidad, precio unitario y subtotal.
- **Selector de cliente:** lista desplegable para asociar la venta a un cliente registrado.
- **Botón “Agregar producto”:** añade el artículo seleccionado al detalle de la venta.
- **Botón “Modificar cantidad”:** permite ajustar la cantidad de un producto ya agregado.
- **Botón “Eliminar producto”:** retira un artículo del detalle de la venta.
- **Campo de subtotal y total:** calculados automáticamente por el sistema según los productos y cantidades ingresadas.
- **Botón “Registrar cobro”:** abre un formulario para ingresar el monto entregado por el cliente.
- **Campo de cálculo de cambio:** muestra automáticamente el cambio a devolver antes de confirmar la venta.
- **Botón “Confirmar venta”:** valida que el cobro sea suficiente, descuenta el stock y registra la transacción en la base de datos.
- **Botón “Imprimir comprobante”:** genera un ticket con número de venta, fecha, cliente, productos vendidos, cantidades, precios unitarios, total, monto recibido y cambio entregado.

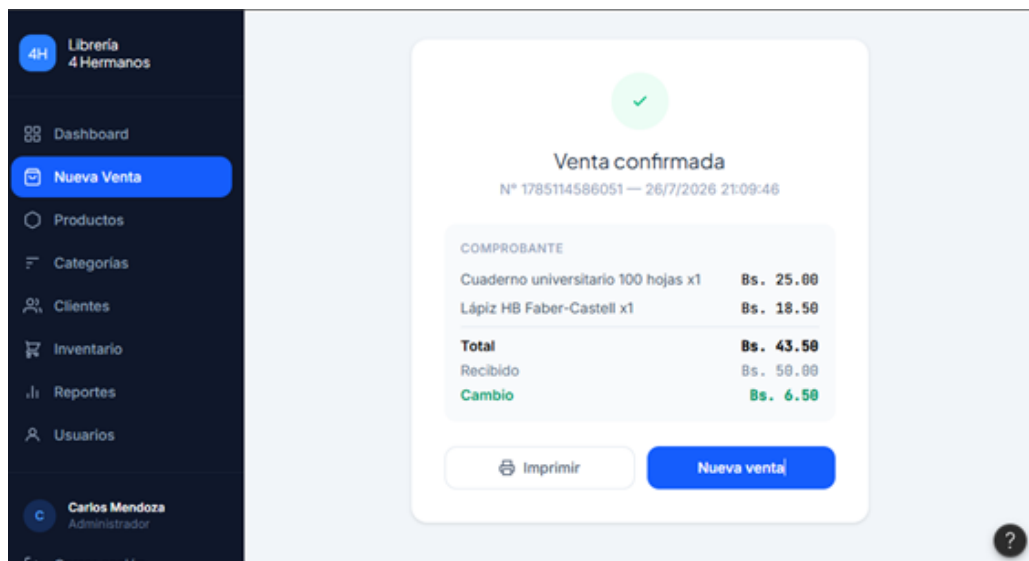


Figura 40: Detalle de la operación de Nueva Venta

3.7.4. Pantalla de Gestión de Productos

La pantalla de Productos permite al Administrador gestionar el catálogo de artículos disponibles en la Librería 4 Hermanos. Su diseño responde a los requerimientos funcionales de creación, modificación, eliminación y consulta de productos, garantizando un control completo sobre la información del inventario.

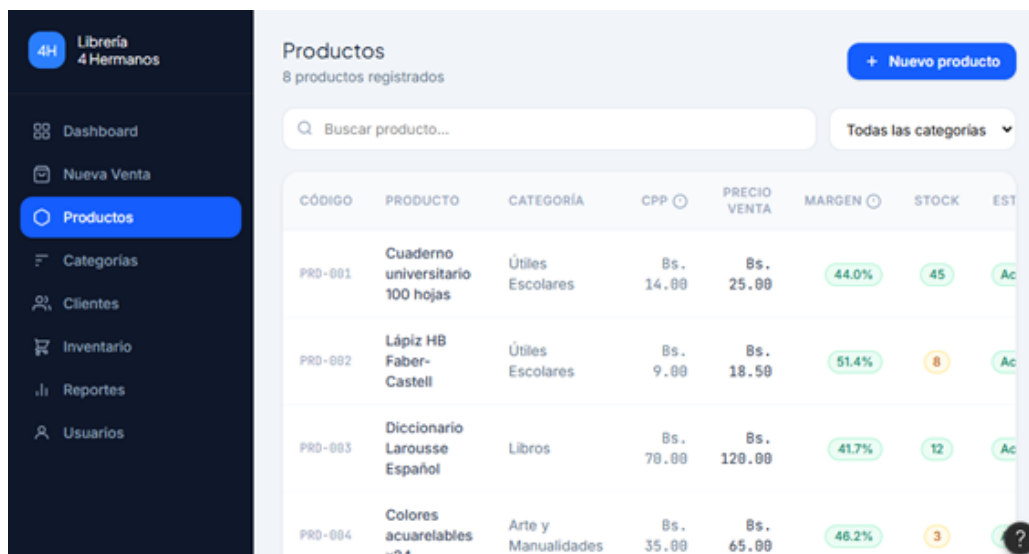


Figura 41: Pantalla de Gestión de Productos

Elementos principales:

- **Tabla de productos:** muestra el listado completo con columnas de código, nombre, categoría, descripción, precio de venta, costo, stock disponible, stock mínimo y estado.

- **Barra de búsqueda:** permite localizar productos por nombre, código o categoría.
- **Botón “Nuevo producto”:** abre un formulario para registrar un artículo con todos los campos requeridos.
- **Indicador de stock mínimo:** resalta en la tabla aquellos productos cuyo stock está por debajo del nivel definido, facilitando la reposición.

3.7.5. Pantalla de Gestión de Categorías

La pantalla de Categorías permite al Administrador organizar los productos en grupos lógicos, facilitando la búsqueda y el control del inventario. Su diseño responde a los requerimientos funcionales de creación, modificación, eliminación y consulta de categorías.

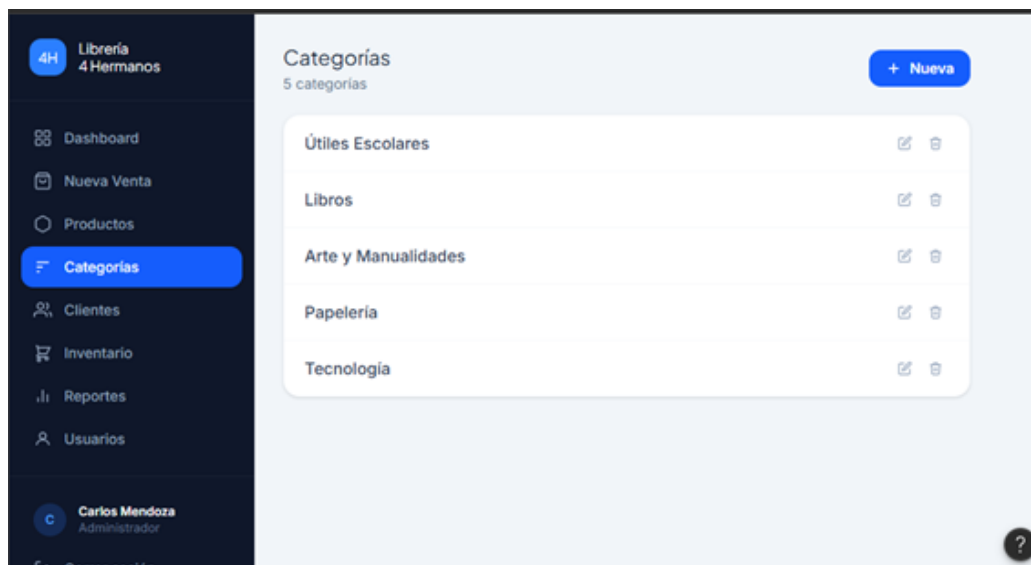


Figura 42: Pantalla de Gestión de Categorías

Elementos principales:

- **Tabla de categorías:** muestra el listado completo con columnas de ID y nombre de cada categoría registrada.
- **Botón “Nueva categoría”:** abre un formulario para registrar una nueva categoría con su nombre.
- **Botón “Editar categoría”:** habilita la modificación del nombre de una categoría existente.
- **Botón “Eliminar categoría”:** permite retirar una categoría del sistema, siempre que no esté asociada a productos activos.

3.7.6. Pantalla de Gestión de Clientes

La pantalla de Clientes permite al Administrador registrar y mantener actualizada la información de las personas que realizan compras en la Librería 4 Hermanos. Su diseño responde

a los requerimientos funcionales de creación, modificación, eliminación y consulta de clientes, garantizando un control ordenado de la base de datos de compradores.

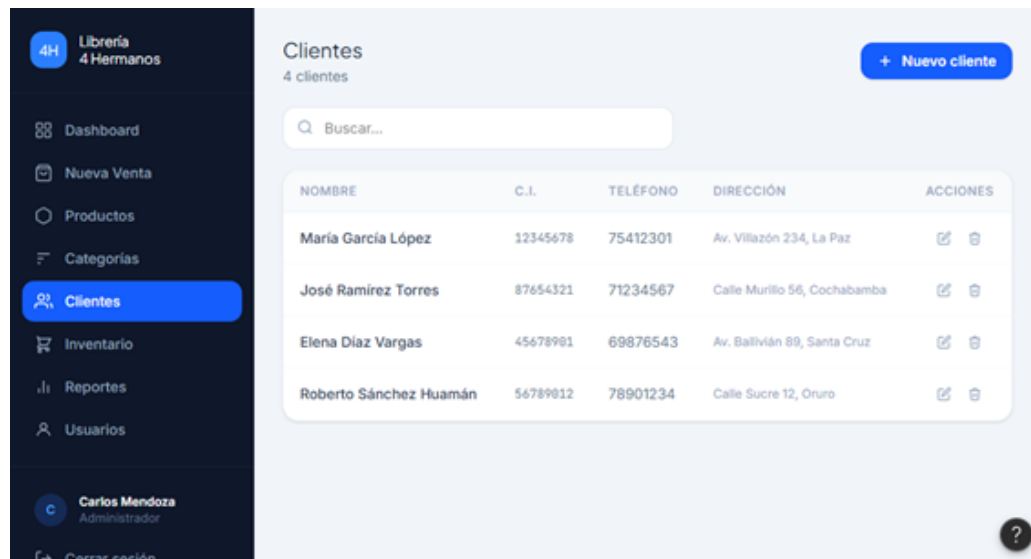


Figura 43: Pantalla de Gestión de Clientes

Elementos principales:

- **Tabla de clientes:** muestra el listado completo con columnas de nombre, documento de identidad, teléfono y dirección.
- **Barra de búsqueda:** permite localizar clientes por nombre o documento de identidad.
- **Botón “Nuevo cliente”:** abre un formulario para registrar un cliente con todos los campos requeridos.
- **Botón “Editar cliente”:** habilita la modificación de datos de un cliente existente.
- **Botón “Eliminar cliente”:** permite retirar un cliente del sistema, siempre que no tenga ventas activas asociadas.

3.7.7. Pantalla de Gestión de Inventario

La pantalla de Inventario permite al Administrador controlar en tiempo real las existencias de productos en la Librería 4 Hermanos. Su diseño responde a los requerimientos funcionales de consulta, actualización y registro de movimientos de stock, asegurando un control preciso de entradas y salidas.



Figura 44: Pantalla de Gestión de Inventario

Elementos principales:

- **Tabla de inventario:** muestra el listado de productos con columnas de código, nombre, categoría, stock disponible, stock mínimo y estado.
- **Indicador de stock bajo:** resalta en la tabla aquellos productos cuyo stock está por debajo del nivel mínimo definido.
- **Botón “Registrar movimiento”:** abre un formulario para registrar nuevas unidades de un producto, especificando cantidad, fecha y usuario responsable o registrar la salida de algún producto del inventario.
- **Historial de movimientos:** tabla que registra cada operación con fecha, tipo de movimiento (entrada/salida), cantidad y usuario responsable.

Registrar movimiento de inventario

Datos del movimiento

Producto: Cuaderno universitario 100 hojas (Stock: ▼)

Tipo de movimiento: **Entrada** (Salida)

Cantidad: 1

Precio de compra unitario (Bs.): 0.00

Margen de ganancia (%): 30

Simulación CPP

Stock actual	45 unid.
CPP actual	Bs. 14.00
Precio venta actual	Bs. 25.00

Figura 45: Historial de movimientos de inventario

3.7.8. Pantalla de Reportes

La pantalla de Reportes permite al Administrador generar información clave para la toma de decisiones en la Librería 4 Hermanos. Su diseño responde a los requerimientos funcionales de consulta de ventas, inventario y caja, brindando datos confiables y actualizados.



Figura 46: Pantalla de Reportes

Elementos principales:

- **Panel de selección de reportes:** lista de opciones con botones para cada tipo de reporte.
- **Botón “Ventas del día”:** genera un informe con todas las transacciones realizadas en la fecha actual.
- **Botón “Inventario”:** genera un reporte con el stock actual de todos los productos.
- **Botón “Arqueo de caja”:** presenta un resumen de ingresos, egresos y arqueo de caja en un rango de fechas.

3.7.9. Pantalla de Gestión de Usuarios

La pantalla de Usuarios permite al Administrador controlar el acceso al sistema, gestionando las cuentas de los empleados que interactúan con la aplicación. Su diseño responde a los requerimientos funcionales de creación, modificación, eliminación y consulta de usuarios, garantizando seguridad y trazabilidad en las operaciones.



#	Producto	Unidades	Total
#1	Calculadora científica Casio FX-82	1	Bs. 280.00
#2	Diccionario Larousse Español	1	Bs. 120.00
#3	Cuaderno universitario 100 hojas	4	Bs. 100.00
#4	Colores acuarelables x24	1	Bs. 65.00
#5	Resma papel A4 75g	1	Bs. 55.00
#6	Pegamento en barra UHU 40g	3	Bs. 36.00
#7	Lápiz HB Faber-Castell	1	Bs. 18.50

Figura 47: Pantalla de Gestión de Usuarios

Elementos principales:

- **Tabla de usuarios:** muestra el listado completo con columnas de nombre, usuario, rol y estado.
- **Botón “Nuevo usuario”:** abre un formulario para registrar una cuenta con nombre, usuario, contraseña y rol (Administrador o Cajero).
- **Botón “Editar usuario”:** habilita la modificación de datos de un usuario existente, como nombre, contraseña o rol.
- **Botón “Eliminar usuario”:** permite retirar una cuenta del sistema, asegurando que no quede acceso indebido.

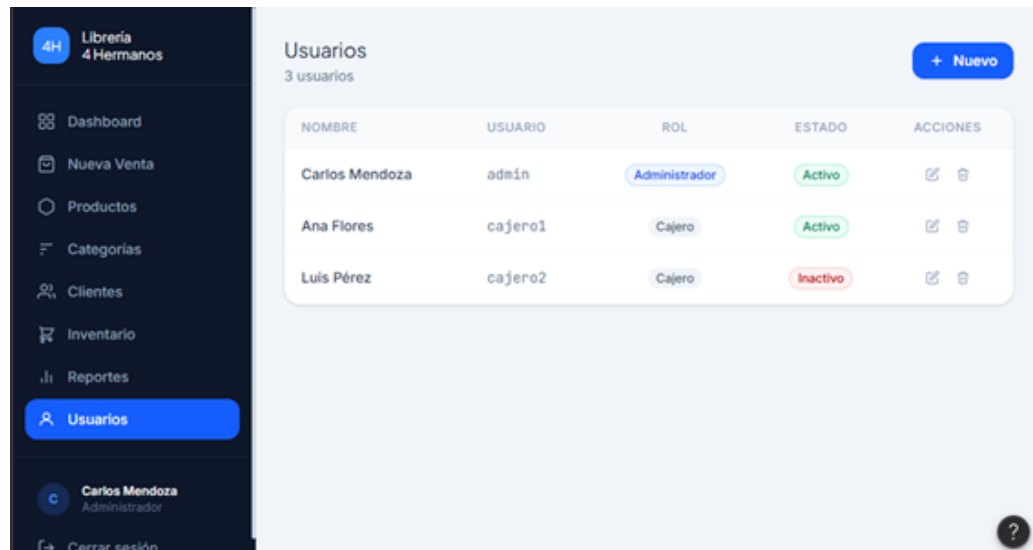


Figura 48: Operaciones de gestión de usuarios

3.7.10. Pantalla de Nueva Venta (Cajero)

La pantalla de Nueva Venta en el panel del Cajero es la interfaz principal para registrar las transacciones con los clientes. Está diseñada para ser rápida, intuitiva y enfocada en la operación diaria de ventas, cumpliendo con los requerimientos funcionales de búsqueda de productos, registro de cobros en efectivo y emisión de comprobantes.

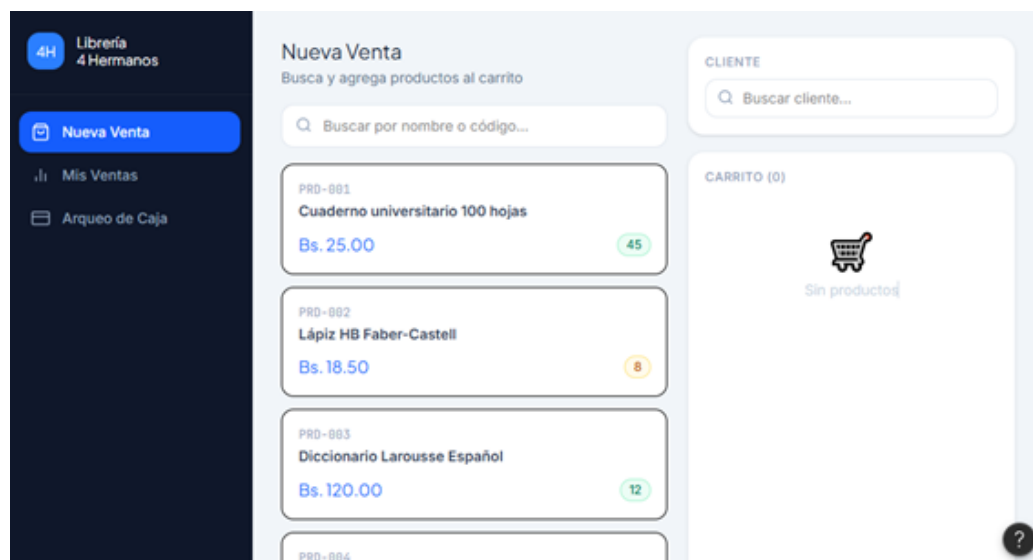


Figura 49: Pantalla de Nueva Venta del Cajero

Elementos principales:

- **Campo de búsqueda de productos:** permite localizar artículos por código, nombre o categoría.

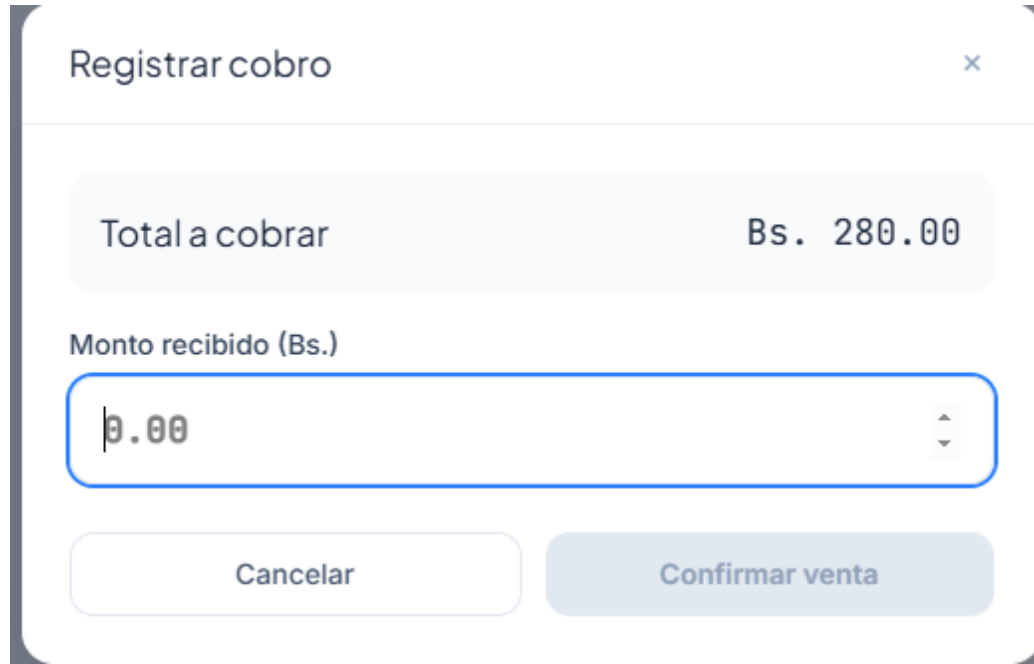
- **Tabla de detalle de venta (Carrito):** muestra los productos seleccionados, con columnas de cantidad, precio unitario y subtotal.
- **Botón “Agregar producto”:** añade el artículo seleccionado al detalle de la venta.
- **Botón “Modificar cantidad”:** permite ajustar la cantidad de un producto ya agregado.
- **Botón “Eliminar producto”:** retira un artículo del detalle de la venta.
- **Campo de subtotal y total:** calculados automáticamente por el sistema según los productos y cantidades ingresadas.
- **Selector de cliente:** lista desplegable para asociar la venta a un cliente registrado.
- **Botón “Registrar cobro”:** abre un formulario para ingresar el monto entregado por el cliente.
- **Campo de cálculo de cambio:** muestra automáticamente el cambio a devolver antes de confirmar la venta.
- **Botón “Confirmar venta”:** valida que el cobro sea suficiente, descuenta el stock y registra la transacción en la base de datos.
- **Botón “Imprimir comprobante”:** genera un ticket con número de venta, fecha, cliente, productos vendidos, cantidades, precios unitarios, total, monto recibido y cambio entregado.



Figura 50: Detalle de Nueva Venta del Cajero

3.7.11. Pantalla de Mis Ventas (Cajero)

La pantalla de Mis Ventas permite al Cajero consultar el historial de transacciones que ha realizado durante su jornada laboral. Está diseñada para brindar transparencia y control individual, cumpliendo con los requerimientos funcionales de consulta de ventas y arqueo de caja.



Registrar cobro

Total a cobrar Bs. 280.00

Monto recibido (Bs.)

0.00

Cancelar Confirmar venta

Figura 51: Pantalla de Mis Ventas del Cajero

Elementos principales:

- **Tabla de ventas realizadas:** muestra el listado de todas las ventas registradas por el cajero, con columnas de número de venta, fecha, cliente, total y estado.
- **Botón “Ver detalle”:** abre una vista detallada de la venta seleccionada, mostrando productos vendidos, cantidades, precios unitarios, subtotal, total, monto recibido y cambio entregado.
- **Indicador de estado de venta:** señala si la venta está confirmada o pendiente.

3.7.12. Pantalla de Arqueo de Caja (Cajero)

La pantalla de Arqueo de Caja permite al Cajero realizar el control de ingresos y egresos durante su jornada laboral, asegurando que el saldo físico coincida con el saldo teórico registrado en el sistema. Esta funcionalidad responde a los requerimientos de transparencia, control contable y seguridad en el manejo de efectivo.

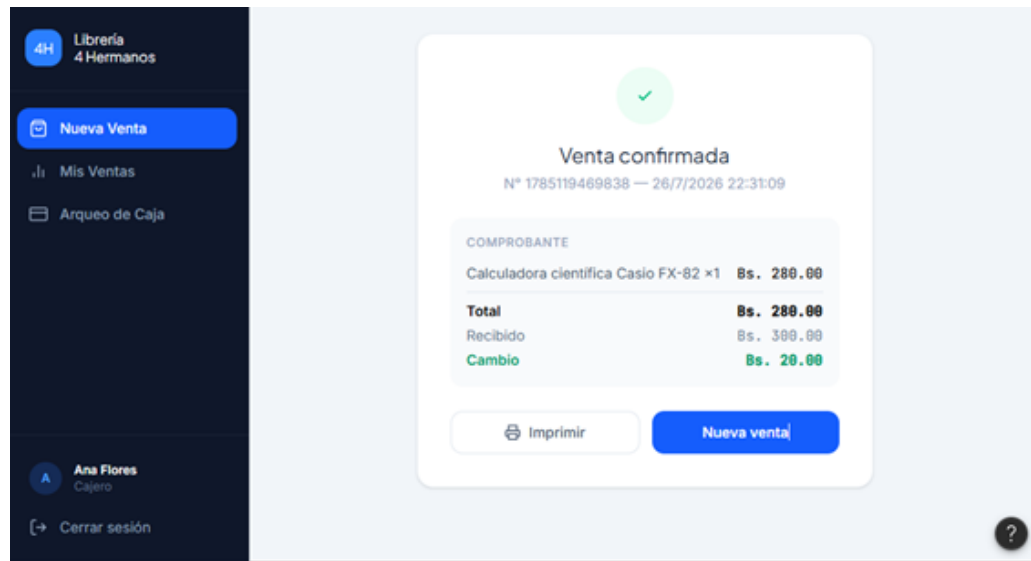


Figura 52: Pantalla de Arqueo de Caja del Cajero

Elementos principales:

- **Formulario de apertura de caja:** campo para registrar el fondo inicial con el que comienza la jornada.
- **Panel de jornada activa:** muestra en tiempo real las ventas realizadas, los montos recibidos y los cambios entregados.
- **Tabla de movimientos de caja:** lista cada operación con fecha, hora, tipo de movimiento (ingreso/egreso) y monto.
- **Campo de saldo teórico:** calculado automáticamente por el sistema según las ventas y cobros registrados.
- **Botón “Cerrar caja”:** abre un formulario de reconciliación para ingresar el saldo físico contado por el cajero.
- **Reporte de cierre:** muestra las diferencias entre el saldo teórico y el saldo físico, indicando posibles inconsistencias.
- **Botón “Imprimir reporte”:** permite generar un documento con el detalle del arqueo de caja para archivo o auditoría.

Mis Ventas
5 ventas — Total: Bs. 988.50

N°	Fecha	Cliente	Total	Estado	Ver
#1785119469838	26/7/2026 22:31:09	Cliente general	Bs. 280.00	Confirmada	Ver
#1	2026-07-25 08:32	Maria García López	Bs. 143.50	Confirmada	Ver
#2	2026-07-25 09:15	José Ramírez Torres	Bs. 280.00	Confirmada	Ver
#3	2026-07-25 10:48	Elena Díaz Vargas	Bs. 65.00	Confirmada	Ver
#4	2026-07-24 14:20	Roberto Sánchez Huamán	Bs. 220.00	Confirmada	Ver

Figura 53: Detalle del Arqueo de Caja

Arqueo de Caja
Jornada activa - 2026-07-25 · Apertura: 08:00 hs

Historial **Caja abierta**

Fondo inicial registrado
Al abrir se declararon Bs. 200.00 en caja

Saldo teórico actual
Bs. 688.50

INGRESOS DEL DÍA	
Fondo inicial Declarado en apertura	Bs. 200.00
Ventas realizadas (3) Suma de importes de venta	+ Bs. 488.50
Efectivo recibido Incluye excedente para dar cambio	+ Bs. 515.00

EGRESOS DEL DÍA

2 CIERRE DE CAJA
Al finalizar la jornada, cuenta el efectivo físico en caja, regístralo aquí y el sistema calculará si hay diferencias.

Cerrar Caja

RESUMEN RÁPIDO

Ventas	3 transac.
Total vendido	Bs. 488.50

Figura 54: Movimientos del Arqueo de Caja



Figura 55: Reporte de cierre de caja

4. Desarrollo e Implementación

4.1. Herramientas y Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo del **Sistema de Ventas con Control de Inventario y Cobros en Efectivo** de la Librería 4 Hermanos, se han definido las siguientes herramientas y lenguajes de programación, en concordancia con la arquitectura planteada y el diseño preliminar realizado en Figma:

1. Diseño de Interfaz (Capa de Presentación)

- Se empleará **Figma** como herramienta principal para la creación de prototipos y diseño de las pantallas de usuario (Administrador y Cajero).
- La codificación de la interfaz se realizará utilizando los lenguajes soportados por Figma en su entorno de prototipado: **JavaScript** y **TypeScript**, lo que permitirá implementar formularios, botones, tablas y demás elementos gráficos de manera interactiva.

2. Lógica de Negocio (Capa de Negocio)

- La lógica funcional del sistema se desarrollará también en **JavaScript/TypeScript**, siguiendo el patrón de diseño **MVC (Modelo-Vista-Controlador)**.
- Se implementarán clases y servicios como **ServicioVentas**, encargados de validar operaciones, calcular totales, gestionar inventario y aplicar las reglas de negocio.

3. Persistencia de Datos (Capa de Acceso a Datos)

- Se utilizará **MySQL Community Edition** como motor de base de datos relacional, garantizando la integridad referencial y el almacenamiento seguro de la información

de productos, clientes, ventas, inventario y usuarios.

- La comunicación con la base de datos se realizará mediante consultas SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE), encapsuladas en clases DAO (Data Access Object), como ProductoDAO y VentaDAO.

4. Herramientas Complementarias

- **MySQL Workbench** o **phpMyAdmin** para la administración y modelado de la base de datos.
- Posible uso de **Electron** para empaquetar la aplicación como un sistema de escritorio standalone, dado que el proyecto está diseñado para ejecutarse localmente sin conexión a Internet.

4.1.1. Justificación de las Herramientas

- **Figma** asegura un diseño claro y accesible, alineado con el requerimiento no funcional de usabilidad.
- **JavaScript/TypeScript** permiten una implementación rápida y flexible de la interfaz y la lógica de negocio, además de integrarse con los prototipos de Figma.
- **MySQL** garantiza un control robusto del inventario y las ventas, cumpliendo con los requerimientos de seguridad, rendimiento y mantenibilidad.
- La **arquitectura en 3 capas** facilita la separación de responsabilidades, asegurando mantenibilidad, pruebas aisladas y organización profesional del código.